西南大学

博士学位论文

禁忌搜索及其并行化研究

姓名：贺一

申请学位级别：博士

专业：基础心理学

指导教师：邱玉辉

20060401

禁忌搜索及其并行化研究*

基础心理学专业 博士研究生：贺一

指导教师：邱玉辉教授

摘 要

禁忌搜索(Tabu Search 或 Taboo Search，TS)是一种新的智能优化算法，由美国科罗拉多大学系统科学家 Glover 教授于 1986 年正式提出。TS 与模拟退火(SA)、进化计算(EC)、蚁群算法(ACS)、粒子群优化(PSO)、人工免疫系统(AIS)等一样，都属于自然计算(Natural Computation，NC)的研究范畴。TS 以其灵活的存储结构和相应的禁忌准则来避免迂回搜索，在智能优化算法中独树一帜，受到了自然计算领域学者的广泛关注，在组合优化及函数优化领域中得到了广泛的应用。

本文在前人成果及前期工作的基础上，重点研究了禁忌搜索在 TSP 问题、前向神经网络和多维背包问题中的应用，并就如何实现禁忌搜索的并行化提出了三种并行策略，论文的主要创新点可以归纳如下：

(1)针对禁忌搜索中集中性搜索与多样性搜索之间的矛盾，提出了一种自适应搜索策略。该策略将邻域中的元素划分为两部分，即集中性元素和多样性元素，分别用于集中性搜索和多样性搜索，然后根据搜索的进程，自适应地调整候选集中的集中性元素与多样性元素的数量，以协调此矛盾。以 TSP 问题为例做了仿真实验，结果显示，该策略具有框架灵活、通用性较强、与具体问题无关等优点，可推广应用于其它问题的求解。与神经网络方法的对比显示，基于该策略的禁忌搜索算法具有更高的求解质量。

(2)针对前向神经网络中 BP 算法的不足，提出了一种前向神经网络的自适应禁忌搜索训练算法，主要解决了如何实现连续变化函数值的禁忌操作、上述

* 本文受到教育部科技重点课题(104262)和重庆市科委自然基金课题(2003-7881)共同资助。

集中性与多样性的自适应搜索策略的推广应用等关键问题。该算法具有全局寻优、训练精度高、收敛速度快等优点，以异或问题和函数逼近问题为例进行了仿真实验，并与 BP 算法进行了对比，结果显示该算法具有较高的性能。

(3)借鉴认知认心理学中关于记忆系统的研究成果，在禁忌搜索中引入长时记忆机制，提出了一种基于双禁忌表的禁忌搜索算法，并成功应用于多维背包问题的求解。做了大量的仿真实验，并与克隆选择算法进行了对比，结果显示该算法具有求解质量高、收敛速度快等优点。

(4)随着待求问题规模的不断增大、工业控制过程中的实时性需求等，对禁忌搜索提出了并行化要求。本文从任务协作、解空间分解、邻域空间分解等三种途径入手，提出了三种并行化策略。以较大规模的 TSP 问题、多维背包问题为例进行了仿真实验，验证了三种并行策略的有效性。

基于上述研究，对禁忌搜索的特点进行了总结，对禁忌搜索的理论研究和应用研究进行了展望。

关键词：禁忌搜索、TSP 问题、前向神经网络、多维背包问题、并行计算

Research on Tabu Search with its Parallelization

Major: *General Psychology*

Research Direction: *Artificial Intelligence*

Supervisor: *Prof. Yuhui Qiu*

Ph.D. Candidate: *Yi He*

Abstract

Tabu Search (TS) is a novel intelligence optimization algorithm, which was formally proposed by Prof. Glover in 1986 and it is similar to Evolution Computation (EC), Simulated Annealing (SA), Ant Colony System (ACS), Particle Swarm Optimization (PSO) and Artificial Immune System (AIS), which is belongs to the research domains of Natural Computation (NC) or Computation Intelligence (CI). TS has been being paid more attentions because of its flexible memory structure and corresponding tabu criterion to prohibit from recurrence searching by many scholars and widely applied to combination optimization and function optimization.

The dissertation focuses on the applications of TS in Travelling Salesman Problem (TSP), Forward Neural Network and Multidimensional 0-1 Knapsack Problem, and in-deep study on how to improve the performance of basic TS. In addition, three parallel strategies were proposed for how to implement the parallelizing of TS. The main achievements of this dissertation include:

(1) An adaptive search strategy was proposed, aiming at the contradiction of

intensification search and diversification search. This strategy employed that the elements of neighborhood were divided into two parts, namely, intensification elements and diversification elements, which were used to intensification search and diversification search respectively. Then the amounts of intensification elements and diversification elements in candidate set were adaptively modified according to the search process in solution space in order to harmonize this contradiction. Taking TSPs as examples, many simulation experiments were completed. The results show that the adaptive search strategy has such merits as flexible frame, stronger universality, and no relativity to concrete problems. In addition to TSPs, this strategy can be applied to other problems. Compared with neural network method, TS based on this strategy can obtained the better results for TSPs.

(2) Aiming at the defects of the BP algorithm, an adaptive TS training algorithm was proposed for the forward neural network. It solved some key problems, such as how to implement the tabu operation for the continuous function values and the extended application of the above adaptive search strategy of intensification and diversification. It has global optimization, superior convergence rate and precision, rapid convergence speed and other merits. Taking the XOR problem and function approximation as samples, many simulation experiments were completed. The results show that TS algorithm has superior performance compared with BP algorithm.

(3) Barrowed from the achievements of cognitive psychology on memory system, long-term memory mechanism being introduced into TS, a TS approach based on double tabu list was proposed for the multidimensional 0-1 knapsack problems. The experiment results show this TS approach has higher solving quality, quick convergence and other merits compared with Immunodominance Clone Algorithms (IDCA).

(4) With development of the increasing size of solving problems and the real time requirement in industry process control, TS was strongly requested to parallelize. Three parallel strategies were proposed for TS by these methods, namely,

task cooperation, solution space partition and neighborhood space partition. Taking large TSPs and multidimensional 0-1 knapsack problems as samples, many simulation experiments were implemented, which proved these parallel strategies' feasibility and validity.

Finally, the characters of TS are summarized and the prospective of future research is discussed.

Keywords: Tabu Search, TSPs, Forward Neural Network, Multidimensional Knapsack Problem, Parallel Computation

图目录

图 2-1 记忆系统的模式图 - 18 -
图 4-1 邻域和候选集的构成 - 27 -
图 4-2 eil51 的巡回路径 - 32 -
图 4-3 eil101 的巡回路径 - 32 -
图 4-4 pr124 的巡回路径(本章所求) - 32 -
图 4-5 kroA200 的巡回路径(本章所求) - 33 -
图 5-1 邻域和候选集的构成 - 37 -
图 5-2 TS 算法训练神经网络的典型收敛过程 - 39 -
图 5-3 正弦函数拟合效果比较(最好情况) - 41 -
图 5-4 正弦函数拟合的误差曲线比较(最好情况) - 41 -
图 5-5 sinc 函数拟合效果比较 - 41 -
图 5-6 sinc 函数拟合的误差曲线比较 - 42 -
图 5-7 正弦函数拟合效果比较(一般情况) - 42 -
图 6-1 双禁忌表与记忆系统的对应关系 - 47 -
图 6-2 TS 求解背包问题的集中性与多样性策略 - 48 -
图 6-3 目标函数值变化情况 - 51 -
图 7-1 并行禁忌搜索算法的分类 - 59 -
图 7-2 ch150 的最优路径 - 65 -
图 7-3 pr136 的最优路径(本文所求) - 65 -
图 7-4 a280 的最优路径(本文所求) - 66 -
图 7-5 pcb442 的巡回路径(本文所求) - 70 -
图 7-6 att532 的巡回路径(本文所求) - 71 -
图 7-7 sent01.dat (30×60) 目标函数值变化情况 - 74 -
图 7-8 weing7.dat (2×105) 目标函数值变化情况 - 74 -

表目录

表 4-1 TS 求解 TSP 的算法参数设置 - 29 -
表 4-2 TS 求解 TSP 实验结果 - 30 -
表 4-3 TS 所求得的各 TSP 实例的最优解 - 30 -
表 4-4 本文 TS 算法与其它三种算法求解质量的比较 - 34 -
表 5-1 TS 训练神经网络的算法参数组合 - 38 -
表 5-2 基于 TS 的神经网络求解异或问题的实验结果统计 - 39 -
表 5-3 TS 算法与 BP 算法的学习结果比较 - 39 -
表 6-1 算法主要参数设置 - 49 -
表 6-2 TS 求解多维背包问题实验结果 - 52 -
表 6-3 部分背包问题实例的最优解及装包顺序 - 56 -
表 6-4 TS 算法与免疫算法的比较 - 56 -
表 7-1 基于交叉操作的 PTS 参数设置 - 63 -
表 7-2 基于交叉操作的 PTS 实验结果 - 64 -
表 7-3 基于交叉操作的 PTS 与并行蚁群算法(CPACA)的比较 - 66 -
表 7-4 基于解空间划分的 PTS 参数设置 - 68 -
表 7-5 基于解空间划分的 PTS 实验结果 - 69 -
表 7-6 两种并行禁忌搜索求解 TSP(att532)的比较 - 69 -
表 7-7 基于邻域空间划分的 PTS 参数设置 - 72 -
表 7-8 基于邻域空间划分的 PTS 实验结果 - 75 -
表 7-9 并行 TS 与串行 TS 求解背包问题的比较 - 76 -

Y 1015941

独创性声明

学位论文题目：禁忌搜索及其并行化研究

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得西南大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者：贺一　　签字日期：2006 年 4 月 10 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解西南大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权西南大学研究生院可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书，本论文：☑不保密，□保密期限至　　年　　月止）。

学位论文作者签名：贺一　　导师签名：

签字日期：2006 年 4 月 10 日　　签字日期：2006 年 4 月 10 日

学位论文作者毕业后去向：重庆师范大学管理学院

工作单位：重庆师范大学管理学院　　电话：65363595

通讯地址：重庆师范大学管理学院　　邮编：400047

第一章 绪 论

作为现代优化算法之一的禁忌搜索由美国系统科学家 Glover 教授于 1986 年正式提出，经过近 20 年的研究与完善，禁忌搜索已成为解决很多组合优化难题的有效工具。本章将首先介绍禁忌搜索产生的时代背景，接着对禁忌搜索的研究现状进行了综述，并阐述了禁忌搜索的研究意义，最后对本文工作的创新点进行了归纳。

1.1 引言

当今时代是信息时代，信息科学与技术的快速发展和广泛渗透已经成为现今社会的一个重要的时代特征。人类社会的生产活动和生活质量，比以往任何时代都更加得益于和依赖于信息技术的成就与发展。特别地，随着后基因组时代的来临，面对极其巨量的基因信息处理需求，发展高效的优化技术和智能计算变得尤为迫切。

正是在这种信息化和智能化浪潮的推动下，自 20 世纪 80 年代以来，各种各样的智能算法不断地涌现，如模拟退火(Simulated Annealing，SA)、进化计算(Evolutionary Computation，EC)、蚁群系统(Ant Colony System，ACS)、粒子群优化(Particle Swarm Optimization，PSO)、人工免疫系统(Artificial Immune System，AIS)、禁忌搜索(Tabu Search 或 Taboo Search，TS)等。这些算法独特的优点和机制，引起了国内外学者的广泛重视并掀起了研究热潮，且在诸多领域得到了成功应用。由于这些算法的构造的直观性和自然机理，通常被称作智能优化算法(intelligence optimization algorithms)或现代启发式算法(meta-heuristic algorithms)。在国际上，被流行地称作计算智能(Computation Intelligence，CI)或自然计算(Natural Computation，NC)。自然计算奇妙的研究思路和广阔的应用领域吸引了大量的研究人员不断探索，不断创新，是目前国际上非常热门的研究领域。目前国际上有大量的杂志和会议被用于专门发表自然计算理论及应用的相关论文。

对于自然计算很难下一个精确的定义，一般认为，自然计算是指以自然界，

特别是生物体(包括人自身)的功能、特点和作用机理为基础，研究其中所蕴含的丰富的信息处理机制，抽取出相应的计算模型，设计出相应的算法并应用于各个领域。自然计算包含了进化计算、神经计算、生态计算、量子计算和复杂自适应系统等在内的众多以自然界机理为算法设计基础的研究领域，具有模仿自然界的特点，通常是一类具有自适应、自组织、自学习能力的算法，能够解决传统计算方法难于解决的各种复杂问题，在大规模复杂系统的最优化设计、优化控制、计算机网络安全、创造性设计等领域具有很好的用途。这些研究领域均为国际前沿研究领域，对促进国家国民经济的发展和科学技术的进步均具有十分重要的意义。

在自然计算的研究领域中，禁忌搜索以其灵活的存储结构和相应的禁忌准则来避免迂回搜索，在智能算法中独树一帜，成为一个研究热点，受到了国内外学者的广泛关注。禁忌搜索首先在加工调度(Job-shop scheduling)问题中得到了成功的应用，并逐渐应用到其它优化领域。本文在现有成果的基础上，对 TS 算法在 TSP 问题中的应用、在多维背包问题中的应用、在神经网络中的应用及其并行化实现等进行了研究。

1.2 禁忌搜索的提出

经典的优化方法在求解复杂问题时常常遇到巨大的挑战，而这些复杂的组合优化问题大量存在于我们的现实生活中，涉及到商业、工程、经济、科学等各个方面的应用。人们希望能在合理的时间范围内求解这些问题，而在禁忌搜索提出之前约三十年的时间内，已有的主要方法仍停留在理论研究阶段。正是在这种时代需求的推动下，美国科罗拉多大学(University of Colorado)的 Glover 教授提出了禁忌搜索算法。禁忌搜索的思想起源最早可以追溯到 20 世纪 70 年代[1]，但直到 1986 年，才正式提出“禁忌搜索”(Tabu Search 或 Taboo Search)这一概念[2]，至 90 年代初，形成一套完整的算法[3-6]，受到了国际国内学者的广泛重视并掀起了研究热潮。1997 年，禁忌搜索的第一本学术专著出版[7]。其应用领域不断拓宽，几乎涵盖了组合优化的各个方面，并在函数优化等方面也取得了成功。

1.3 禁忌搜索的研究现状

禁忌搜索自提出至今，研究成果甚多，本文拟从理论和应用两方面进行综述。

1.3.1 理论研究

(1)收敛性研究

算法的全局收敛性研究是算法理论研究的重要方面。与模拟退火(SA)[8]和遗传算法(GA)[9]有着完善的理论基础相比，禁忌搜索仅仅给出了一个具有启发性的算法框架，其收敛性研究远远不够。尽管如此，仍然取得了一些成果。如 Glover 教授在文献[10]中证明了一类基于最近记忆(recency memory)或频率记忆(frequency memory) 的 TS 算法的收敛性，并以对称性和非对称性的邻域结构为例，进行了实验验证。Faigle 等人得到了概率型 TS 算法的一些收敛结果[11]。王凌在文献[12]中对 TS 的收敛性进行了如下证明：若某一类问题的解空间为有限状态集，且邻域结构满足两个假设，即对称性和连通性，并且禁忌表的大小充分大，则 TS 算法一定收敛。上述证明是在禁忌准则和特赦准则的抽象意义上进行的，并没有指出算法操作对性能的具体作用，尤其没有涉及到算法效率。Mingjun 等在文献[13]的基础上，针对多极小连续函数的优化问题提出了一种记忆禁忌搜索(Memory Tabu Search, MTS) ，并在文献[14]中对 MTS 的收敛性进行了证明：若连续函数满足一定的条件(即满足高斯分布或均匀分布)，则 MTS 以概率 1 渐近收敛于全局最优，并给出了两个收敛定理和相应的实验结果。

从上述文献可以看出，TS 的收敛性都是在基于一定假设条件下得到证明的，总体上看，研究成果相当少。这主要是因为 TS 只是一个框架性的思想，不象模拟退火和遗传算法那样有确定的数学模型和相应的数学分析工具，因而，难以对 TS 进行准确的数学分析和证明。此外，TS 算法的收敛速度估计和鲁棒性研究也不足，今后需大力探讨。

(2)算法参数的选择研究

算法参数是影响算法性能和效率的关键，如何确定最优参数使算法性能最佳，本身就是一个极其复杂的优化问题。由于参数空间的庞大和各参数之间的相关性，尚无确定最优参数的一般方法，目前在求解实际问题时主要是凭经验选取算法参数。对于 TS 而言，影响算法性能的参数主要有：禁忌表的大小、邻域的

结构和数量、禁忌对象的选择、特赦准则的设置、集中性搜索和多样性搜索策略的运用等。Glover 教授在文献[3-4、7]中对 TS 的结构、参数的选择等方面进行了详细的描述和讨论。其他学者也对 TS 算法的参数选择进行了很多有益的研究和尝试。如温万惠等提出了一种可变禁忌长度的 TS 算法用于多用户检测[15]；Sexton 等提出了一种禁忌表大小可变的改进 TS 算法，用于神经网络的训练[16]；Józefowska 等针对离散-连续型调度问题提出了三种禁忌表的管理方法，并进行了对比研究[17]。

(3)算法操作的研究

算法操作是算法实施优化过程的关键步骤，设计优良的操作对改善算法性能和提高效率具有重大作用。从搜索结构上考虑，邻域结构、状态更新方式和收敛判据等最重要，关键参数的控制可归入参数选择的研究内容。在 TS 中研究得最多的是邻域结构和禁忌表结构。如 Glover 提出了一种策略性振荡(strategy oscillation)方法以加强禁忌表的管理，并应用于 P 中值问题(*p*-median problem)的求解[3、18]。孙元凯等提出了一种可变邻域结构的改进 TS 算法，并应用于调度问题的求解[19]。

(4)混合算法的研究

为提高优化性能与效率，将两种或多种 meta-heuristic 算法结合在一起，互相取长补短，形成一种新的混合算法，已形成一种趋势。如禁忌搜索与遗传算法的结合[20-24]，禁忌搜索与群智能的结合[25-26]，遗传算法与免疫算法的结合等[27]。研究表明，混合算法对算法性能和效率有较大幅度的改善。

1.3.2 应用研究

由于 TS 算法具有很强的通用性，且无需问题的特殊信息，因此，其应用领域非常广泛，目前主要的应用领域有：

(1) 生产调度问题(scheduling)。这是 TS 应用最为广泛，也最为成功的领域，包括 Flow-shop 和 Job-shop 等问题的求解[28-35]。

(2) 二次分配问题(Quadratic Assignment Problem,QAP)[36-39]。

(3) 旅行商问题(Traveling Salesman Problems, TSP)[40-44]。

(4) 前向神经网络(Feed-forward Neural Network, FNN)及模糊神经网络(Fuzzy

Neural Network)的设计与优化[45-49]。

(5) 通信[50-54]。

(6) 车辆路径问题(Vehicle Routing Problem, VRP)[55-58]。

(7) 其它优化问题，如背包问题，矩阵问题，函数优化等[59-64]。

此外，TS 算法还渗透到电力、航空航天、管理学、生物信息学等领域，在此不一一列举。

1.4 研究意义

实践中的许多工程问题都可以归结为带约束的最优化问题，其种类与性质繁多。总体而言，最优化问题可分为函数优化问题和组合优化问题两大类，其中函数优化的对象是一定区间内的连续变量，而组合优化的对象则是解空间中的离散状态。

无论是工程中的许多问题，如天然气管网的运行优化、通信网络的结构优化等，还是计算机科学中的许多问题，如旅行商问题、加工调度问题、0-1 背包问题、装箱问题、图着色问题、聚类问题等，都可以归结为组合优化问题。因此，对组合优化问题的研究一直受到人们的广泛重视。人们已经认识到，组合优化问题的计算复杂度很高，属于 NP-hard 问题，除了枚举一部分解空间以外，没有更好的解法。当问题的规模较小时，可以用运筹学的经典方法，如线性规划、整数规划、动态规划、分枝定界等方法进行求解。当问题的规模增大时，由于解空间呈指数级或阶乘级增长，欲求准确的最优解实际上已不可能。因此，从实际应用的角度出发，能够得到满意解的近似算法或以一定的概率保证解的质量的随机算法越来越受到重视。近几十年来，人们从不同的角度出发对生物系统、人类自身及其行为特征或智力过程等进行了模拟与研究，产生了一些对现代科技发展有重大影响的新兴学科(如自然计算等)，开发出了一些具有较强通用性的计算、优化模式和方法，如模拟退火(SA)、遗传算法(GA)以及新近出现的禁忌搜索(TS)等，此类方法在组合优化问题中获得了广泛的应用，特别是在一些难解的组合优化问题上取得了显著的成果，超过了以往其它方法所得到的最好的近似解。

自 1986 年美国科罗拉多大学系统科学家 Glover 教授首次正式提出 TS 算法以来，TS 首先在加工调度问题中得到了成功的应用，并逐渐应用到模式识别、工程规划、布线系统、信号处理、通讯、图着色、专家系统、神经网络、计算机视觉等诸多领域，已取得了一些很好的效果。由于该方法属于一种新的优化方法，其框架灵活，通用性强，故而有着十分诱人的应用前景。因该方法提出时间不长，故其理论体系尚不完善，需要进一步加以研究，其应用领域也正在拓宽。目前，国际国内学者已经认识到此方法的重要性，并形成一个研究热点，且正在开展着与其它智能优化技术，如模糊系统、神经网络、群智能、免疫计算等相互融合的研究。此外，应求解大规模优化问题和实时控制的要求，以及并行技术的发展与成熟，将禁忌搜索并行化已成为趋势，同时也是一个很有意义的研究课题。因此，开展 TS 算法的应用及其并行化的研究工作，无论是从理论上讲，还是实践上讲，都具有重大的研究意义。

1.5 本文的具体工作及内容安排

1.5.1 本文的具体工作

(1) TSP 问题是典型的组合优化难题，具有解空间呈阶乘级增长、数学描述简单但又难于求解等特点。由于 TSP 有着广泛的实际应用工程背景，因此如何有效地解决 TSP 问题一直受到人们的重视，已有多种方法成功求解 TSP 问题。本文在前期工作的基础上，研究了禁忌搜索如何求解一类对称型的 TSP 问题，以 Benchmark 数据作为测试算例，做了大量仿真实验，并与神经网络方法进行了对比，验证了本文算法的有效性。

(2) 多层前向神经网络是人工神经网络模型中应用最为广泛的模型，其训练算法一般采用 BP 算法，但 BP 算法存在着易陷入局部最优、收敛速度慢、动态特性不够理想等缺点，为改善这些缺点和提高神经网络的性能，本文尝试将 TS 算法这一具有全局性优化特征的智能算法作为前向神经网络的训练算法，主要用于神经网络连接权值的学习与优化，以异或问题和函数逼近问题为例进行了仿真实验，并与 BP 算法进行了对比，验证了本文算法的有效性。

(3) 背包问题在管理学和密码学领域有着重要的地位，也是典型的组合优化难题，其解空间呈指数级增长，难于求解。本文借鉴认知心理学中关于记忆系统的研究成果，研究了 TS 算法如何求解多维背包问题，以 Benchmark 数据作为测试算例，做了大量仿真实验，并与克隆选择算法进行了对比，验证了本文算法的有效性。

(4) 随着人类生产规模的扩大和工业控制过程中的实时性需求，对 TS 算法的并行化及其实现提出了要求。鉴于此，针对 TS 算法的自身特点，研究小组就如何实现 TS 算法的并行化提出了三种并行策略，分别是：

①基于遗传交叉操作的并行禁忌搜索。该算法属于任务协作型的异步粗粒度并行算法，以较大规模的 TSP 问题为例，进行了仿真实验，并与并行蚁群算法进行了对比，验证了该并行策略的有效性。

②基于解空间划分的并行禁忌搜索。该算法属于解空间分解型的同步粗粒度并行算法，同样以较大规模的 TSP 问题为例，进行了仿真实验，验证了该并行策略的有效性。

③基于邻域空间划分的并行禁忌搜索。该算法属于邻域空间分解型的细粒度并行算法。以较大规模的多维背包问题为例，进行了仿真实验，并与串行 TS 算法进行了对比，验证了该并行策略的有效性。

1.5.2 本文的内容安排

全文一共分为八个部分：第一章为绪论部分，阐述了禁忌搜索产生的时代背景，介绍了禁忌搜索的研究现状和本文的研究内容，论述了本文的研究意义。第二章是理论基础，重点介绍了禁忌搜索的主要思想、算法框架和实现步骤，阐述了禁忌搜索与认知心理学的关系。第三章，介绍了并行算法的硬件基础、软件基础和基本设计技术。第四章，针对 TS 算法中集中性搜索与多样性搜索的重要性及它们之间的矛盾，提出了一种集中性与多样性的自适应搜索策略，并详细介绍了该策略的算法框架及实现要点。为验证其有效性，将该策略应用于 TSP 的求解，并与神经网络方法进行了比较。第五章，将第四章中的自适应搜索策略进一步推广应用于前向神经网络的训练，以异或问题和函数逼近问题为例进行了仿真实验，并与传统的 BP 算法进行了比较研究。第六章，针对多维 0-1 背包问题的

特点，借鉴认知心理学关于记忆系统的研究成果，提出了一种基于双禁忌表的TS 算法。第七章，为满足求解大规模组合优化问题和生产控制过程中的实时性需求，对 TS 算法提出了三种并行化策略，并进行了模拟并行实验，验证了这些并行策略的有效性。最后，在第八章对全文工作进行了总结和展望。

1.5.3 本文工作的创新点

本文在前人工作及前期工作的基础之上，对禁忌搜索进行了深入的研究，取得了一些成果，具有一定的创新性，可简要归纳如下：

(1) 集中性搜索与多样性搜索是 TS 算法运行的焦点，但它们常常是矛盾的，如何协调与平衡这一矛盾是一个值得研究的课题。本文在查阅大量文献的基础之上，在第四章中提出了一种集中性与多样性的自适应搜索策略，该策略的创新点在于将禁忌搜索中的邻域和候选集看作一个整体，根据邻域中元素的用途不同，采用不同的方法或规则生成，然后根据算法在搜索过程中的集中性或多样性要求，自动地调整候选集中的集中性元素和多样性元素来协调集中性搜索与多样性搜索之间的矛盾。该策略具有通用性较强、与具体问题无关、搜索效率高等优点。经过研究小组不断深入的探讨，该策略目前已成功应用于 TSP 问题的求解、前向神经网络的权值训练、模糊神经网络的参数调整和结构优化、CDMA(码分多址复用)的多用户检测等领域。

(2) 针对多层前向神经网络的训练算法——BP 算法在本质上属于局部寻优这一缺点，本文在第五章中提出了一种用于前向神经网络训练的自适应禁忌搜索算法，该算法的创新点在于通过设置一个禁忌区间，实现对连续变化的函数值的禁忌操作，通过对上述集中性与多样性的自适应搜索策略的改进，克服了 BP 算法在神经网络的训练过程中易陷入误差曲面极小值的主要不足，实现了神经网络连接权值的全局优化，为神经网络的学习算法的设计与改进提供了新的思路和手段。

(3) 借鉴认知心理学中关于记忆系统的研究成果，提出了一种求解多维背包问题的基于双禁忌表的 TS 算法。该算法的创新点在于，在禁忌搜索中引入了长时记忆机制，就搜索过程中如何利用解的历史信息进行了有益的尝试和探讨。该算法具有简单易行，求解质量高，搜索速度快等优点。

(4) 为满足求解大规模组合优化问题的需要，对 TS 算法提出了三种并行策略，即基于遗传交叉操作的并行 TS 算法、基于解空间划分的并行 TS 算法、基于邻域空间划分的并行 TS 算法。

基于遗传交叉操作的并行 TS 算法的创新点在于利用遗传算法中交叉操作有利于增强多样性的优点，让多个从进程在搜索过程中共享最优解的一部分基因信息，大大提高了搜索的质量。该算法的优点在于属于粗粒度的并行算法，通信开销小，各从进程运行一个独立的 TS 算法，可以设置不同的算法参数，灵活性较强。

基于解空间划分的并行 TS 算法的创新点在于划分方法简单易行，如何实现将各子问题的解合并成一个合法的全局解。该算法属于粗粒度并行算法，具有通信开销小，线性加速等优点。

基于邻域空间划分的并行 TS 算法的创新点在于各子邻域的生成规则、评价函数、搜索方法等都可以不一样，有利于加强对最有希望邻域的搜索，大大提高了求解质量。该算法属于细粒度并行算法，算法的运行既可同步，也可异步，灵活性较强。

第二章 禁忌搜索原理及算法描述

禁忌搜索算法是局部邻域搜索算法的推广，是人工智能在组合优化算法中的一个成功应用，自 1986 年正式提出以来，经过近 20 年的发展，至今已形成一套完整的算法。本章将简要介绍禁忌搜索的原理及算法框架，然后简要阐述禁忌搜索与认知心理学的关系。

2.1 禁忌搜索原理

"tabu" 或 "taboo" 一词最早来源于汤加语(汤加土著居民讲的一种波利尼西亚语)，它的本意是指不能触摸的东西，因为它是神圣的。根据韦伯斯特词典(Webster's Dictionary)解释，"tabu" 或 "taboo"是禁止、阻止或禁令的意思。在中文中，"tabu search" 现在被约定译为“禁忌搜索”。

禁忌搜索算法是模拟人的思维的一种智能搜索算法，即人们对已搜索的地方不会立即去搜索，而去对其它地方进行搜索,若没有找到，可再搜索已去过的地方。禁忌搜索算法从一个初始可行解出发，选择一系列的特定搜索方向(或称为“移动”）作为试探，选择实现使目标函数值减少最多的移动。为了避免陷入局部最优解，禁忌搜索中采用了一种灵活的“记忆”技术，即对已经进行的优化过程进行记录和选择，指导下一步的搜索方向，这就是 tabu 表的建立。tabu 表中保存了最近若干次迭代过程中所实现的移动，凡是处于 tabu 表中的移动，在当前迭代过程中是不允许实现的，这样可以避免算法重新访问在最近若干次迭代过程中已经访问过的解，从而防止了循环，帮助算法摆脱局部最优解。另外，为了尽可能不错过产生最优解的“移动”，禁忌搜索还采用“特赦准则”的策略。

2.2 算法描述

禁忌搜索是一种不完全的迭代搜索（iterative search）算法，其框架与爬山法类似。但禁忌搜索算法与爬山法的主要区别在于它是一种动态邻域搜索方法，其基本框架如下：

给定一个可行解 x*与其目标函数值 z*=z(x*)。令 x:=x*，禁忌表 TabuList:=Φ，y:= Φ。

循环：

```
while 结束条件不满足 do
    begin
    (1)生成 x 的邻域 N(x)
    (2)生成候选解集：
      从 x 的邻域 N(x)中找出一定数量的解作为候选解集合 OpenList(x)。
    (3)搜索：
        while  OpenList(x)≠Φ  and  未选出最优解 y（即 y 为Φ） do
        (i)  从 OpenList(x)选出最优解 y，即 y∈OpenList(x) 且 z(y)最大。
        (ii) if  y∈TabuList  then
                 令 OpenList(x):=OpenList(x)-{y};  y:= Φ;
             else
                 if  z(y)>z*  then  z*:=z(y),  x*:=y  endif
             endif
        endwhile
    (4)禁忌表更新
    if  找到最优解 y  then
        把 x 插入到 TabuList 中，令 x:=y
    endif
endwhile
```

结果：x*是当前最优解，z*也就是其目标函数值。

其中，z(x)是目标函数。上面算法外层循环的结束条件可以是找到最优解，也可以是循环到达一定次数。算法步骤(1)中当前解 x 的邻域 N(x)是指与 x 在解空间中相近的解的集合，对不同的具体问题可以作不同的定义。

从上述算法框架中我们可以明显地看到，邻域、禁忌对象、禁忌表和特赦准则，构成了禁忌搜索算法的关键。其中，邻域是沿用局部邻域搜索的思想，用于

实现邻域搜索；禁忌表和禁忌对象的设置，体现了算法避免迂回搜索的特点；特赦准则，则是对优良状态的奖励，它是对禁忌策略的一种放松。需要指出的是，上述算法仅仅是一种简单的禁忌搜索框架，对各关键环节复杂和多样化的设计可构造出各种禁忌搜索算法。同时，算法流程中的禁忌对象，可以是搜索状态，也可以是特定搜索操作，甚至是搜索目标值等。

2.3 禁忌搜索的关键参数及其操作

一般而言，要设计一个禁忌搜索算法，需要确定算法的以下环节：初始解和适配值函数；邻域结构和禁忌对象；候选解选择；禁忌表及其长度；特赦准则；集中性与多样性搜索策略；终止准则。面对如此众多的参数，针对不同领域的具体问题，很难有一套比较完善的或非常严格的步骤来确定这些参数。下面仅就这些参数的含义及一般操作予以介绍。

(1) 初始解和适配值函数

禁忌搜索对初始解有较强的依赖性，好的初始解可使 TS 在解空间中搜索到好的解，而较差的初始解则会降低 TS 的收敛速度。一般来讲，求解某个具体问题时，可用其它算法先生成高质量的初始解，再用 TS 求解，以提高搜索的质量和效率。当然也可以采用一定的策略来降低 TS 对初始解的敏感性。文献[94]对禁忌搜索求解 TSP 问题时，不同方法生成的初始解对最终搜索的质量和效率进行了深入的研究，并就这一类问题如何选择初始解给出了一些建议和参考。

类似于遗传算法，禁忌搜索的适配值函数也是用于对搜索的评价，进而结合禁忌准则和特赦准则来选取新的当前状态。显然，目标函数值直接作为适配值函数是比较容易理解的做法。当然，目标函数的任何变形都可做为适配值函数。若目标函数的计算比较困难或耗时较多，此时可采用反映问题目标的某些特征值来作为适配值，进而改善算法的时间性能。当然，选取何种特征值要视具体问题而定，但必须保证特征值的最佳性与目标函数的最优性一致。

(2) 邻域结构和禁忌对象

邻域结构的设计通常与问题有关。就置换 Flow-shop 这类以置换为搜索状态的组合优化问题，常用的方法是互换(SWAP)、插入(INSERT)、逆序(INVERSE)等操作，这与模拟退火的状态产生函数和遗传算法的变异操作相同，而相应的操

作自然成为算法中的禁忌对象。当然，不同的操作将导致邻域解个数及其变化情况的不同，对搜索质量和效率有较大的影响，但目前尚无一般定论。

所谓禁忌对象就是被置入禁忌表中的那些变化元素，而禁忌的目的则是为了尽量避免迂回搜索而多搜索一些解空间中的其它地方。归纳而言，禁忌对象通常可选取状态本身或状态分量或适配值的变化等。

(3) 候选解选择

候选解通常在当前状态的邻域中择优选取，但选取过多将造成较大的计算量，而选取较小则容易早熟收敛。然而，要做到整个邻域的择优往往需要大量的计算，如 TSP 的 SWAP 操作将产生C_n^2个邻域解，因此可以确定性地或随机性地在部分邻域中选取候选解，具体数据大小则可视问题特征和对算法的要求而定。

(4) 禁忌表及其长度

从数据结构上讲，禁忌表(tabu 表)是具有一定长度的先进先出的队列。算法使用 tabu 表禁止搜索曾经访问过的解，从而禁止搜索中的局部循环。tabu 表可以使用两种记忆方式：明晰记忆（explicit memory）或属性记忆（attributive memory）。明晰记忆是指 tabu 表中的元素是一个完整的解。明晰记忆消耗更多的内存和时间。属性记忆是指 tabu 表中的元素记录当前解移动的信息，如当前解移动的方向等。属性记忆也能起到防止当前解循环的作用，但有时会禁止了对未搜索区域的探索。

所谓禁忌长度，即禁忌对象在不考虑特赦准则的情况下不允许被选取的最大次数。通俗地讲，可视为禁忌对象在禁忌表中的任期。禁忌对象只有当其任期为 0 时才能被解禁。在算法的设计和构造过程中，一般要求计算量和存储量尽量少，这就要求禁忌长度尽量小。但是，禁忌长度过短将造成搜索的循环。因此，禁忌长度的选取与问题特征、研究者的经验有关，在很大程度上它决定了算法的计算复杂性。

一方面，禁忌长度可以是定常不变的，或者固定为与问题规模相关的一个量，如此实现很方便、简单，也很有效；另一方面，禁忌长度也可以是动态变化的。如根据搜索性能和问题特征设定禁忌长度的变化区间，而禁忌长度则可按某种规则或公式在这个区间内变化，当然，这个变化区间的大小也可随搜索性能的变化而变化。

一般而言，当算法的性能动态下降较大时，说明算法当前的搜索能力比较强，也可能当前解附近极小解形成的“波谷”较深，从而可设置较大的禁忌长度来延续当前的搜索进程，并避免陷入局部极小。大量研究表明，禁忌长度的动态设置方式比静态设置方式具有更好的性能和鲁棒性，而更为合理高效的设置方式还有待进一步研究。

(5) 特赦准则

在禁忌搜索算法中，可能会出现候选解全部被禁忌，或者存在一个优于“best so far”状态的禁忌候选解，此时特赦准则将某些状态解禁，以实现更高效的优化性能。特赦准则的常用方式有：①基于适配值的原则：全局形式(最常用的方式)：某个禁忌候选解的适配值优于“best so far”状态，则解禁此候选解为当前状态和新的“best so far”状态；区域形式：将搜索空间分成若干个子区域，若某个禁忌候选解的适配值优于它所在区域的“best so far” 状态，则解禁此候选解为当前状态和相应区域的新“best so far” 状态。该准则可直观理解为算法搜索到了一个更好的解。②基于搜索方向的准则；若禁忌对象上次被禁忌时使得适配值有所改善，并且目前该禁忌对象对应的候选解的适配值优于当前解，则对该禁忌对象解禁。该准则可直观理解为算法正按有效的搜索途径进行。③基于最小错误的准则。若候选解均被禁忌，且不存在优于“best so far” 状态的候选解，则对候选解集中最佳的候选解进行解禁，以继续搜索。该准则可直观理解为对算法死锁的简单处理。④基于影响力的准则。在搜索过程中不同对象的变化对适配值的影响有所不同，有的很大，有的很小，而这种影响力可作为一种属性与禁忌长度和适配值来共同构造特赦准则。直观的理解是，解禁一个影响力大的禁忌对象，有助于在以后的搜索中得到更好的解。

(6) 集中性与多样性搜索策略

集中性搜索策略用于加强对优良解的邻域的进一步搜索，简单的处理手段可以是在一定步数的迭代后基于最佳状态重新进行初始化，并对其邻域进行再次搜索。因为在大多数情况下，重新初始化后的邻域空间与上一次的邻域空间是不一样的，当然也有一部分邻域空间可能是重叠的。多样性搜索策略则用于拓宽搜索区域尤其是未知区域，简单的处理手段可以是对算法的重新随机初始化，或者根据频率信息对一些已知对象进行惩罚。集中性与多样性搜索策略对整个算法性能

的影响相当大，本文在第四章中就这一问题进行了较为深入的研究，提出了一种自适应的集中性与多样性搜索策略，取得了较为满意的效果。

(7)终止准则

与 SA、GA 一样，禁忌搜索也需要一个终止准则来结束算法的搜索进程，而严格理论意义上的收敛条件，即在禁忌长度充分大的条件下实现状态空间的遍历，这显然是不切合实际的，因此实际设计算法时通常采用近似的收敛准则。常用的方法有：①给定最大迭代步数；②设定某个对象的最大禁忌频率；即，若某个状态、适配值或对换等对象的禁忌频率超过某一阈值时，则终止算法，其中也包括最佳适配值连续若干步保持不变的情况。③设定适配值的偏离幅度。即，首先由估界算法估计问题的下界，一旦算法中最佳适配值与下界的偏离值小于某规定幅度时，则终止搜索。

2.4 禁忌搜索与认知心理学

人工智能与认知心理学有着天然的联系。著名的人工智能创始人之一 —— 西蒙(Herbert Alexander Simon)教授，既是计算机科学家，同时也是心理学家[65]。可以说，人工智能是计算机科学与认知心理学相结合而产生的一门学科。人工智能与认知心理学关系极为密切，计算机的出现使人们找到了分析人的内部心理过程和状态的新途径。两者相互影响，并肩发展，甚至融为一体。

例如，著名计算机科学家图灵(Alan Mathison Turing)于上世纪 30 年代发表了后来被称为“图灵机”的数学系统，对认知心理学的发展发生了很大的影响。数量逻辑和图灵机使人们想到，人类的认知系统也可以视为符号运用系统。人类的某些观念可以用符号来代表，而且这些符号可以通过确定的符号运算过程加以变换。这些思想不仅在理论上，而且在具体研究上对认知心理学都有重要的作用。1972 年纽威尔和西蒙出版的《人类问题解决》一书，系统地介绍了物理符号系统的理论。这本书是他们的用计算机模拟人的思维活动能进行问题解决的思想的重要总结 [66]。在西蒙的信息加工理论之后，20 世纪的 70 到 90 年代，认知心理学取得了长足的进步。认知心理学与神经科学结合，出现了认知的平行分布加工模型和神经网络模型。

认知心理学的一个基本观点是可以用计算机来类比人的内部心理过程。计算

机接受符号输入，进行编码，对编码输入加以决策、存储、并给出符号输出。这可以类比于人如何接受信息，如何编码和记忆，如何决策，如何变换内部认知状态，如何把这种状态编译成行为输出。因此采用计算机的相关技术来进行思维过程或心理现象的研究已成为认知心理学一种新的研究手段。如何贵兵[67]等采用计算机网络模拟技术，来考察分布式群体在动态系统控制决策过程中对系统规则的内隐学习效应及其迁移，郭秀艳等研究了计算机的有无内隐记忆问题[68]等。

从认知科学的角度看，认知心理学和人工智能是认知科学的两个组成部分。人工智能使用了心理学的理论，心理学又借用了人工智能的成果。将人脑和计算机相类比，是发展认知心理学的一条主要途径。

认知心理学旨在认识人类的认知心理，将这种认识通过计算机程序语言表达出来；人工智能致力于用计算机语言描述人的智能，并用计算机加以实现。两者的共同点在于用计算机程序语言刻画人类智能。然而，它们也存在一个重要的区别。人工智能试图且已经给计算机施加了一个模拟人类智能的程序，该程序包括知道这个系统本身的过程，然后给系统以一定任务，它就会产生行为。这说明人工智能是确实的、得到证实的。而认知心理学，还不能肯定信息加工过程是人类智能的唯一心理原因，就连此信息加工过程本身也没有直接的明确证据。认知心理学只能从行为去推断心智用什么程序来造成行为，带有一定的假说性。

认知科学领域中很多重要的研究成果，特别是问题解决、学习和语言使用等方面，都是以心智-计算机类比为基础的。随着新知识和新理论的不断涌现，计算依然是认知科学中不变的主题。如在美国宾夕法尼亚大学认知科学研究所 4 个研究焦点中，以计算为主题的就占了一半，分别是“经济战略行为与计算”和“逻辑与计算”。日本“脑科学时代计划”也把建立认知、运动、行为和思想的计算原理列为重点研究领域。而探索大脑信息加工的认知和神经机制并建立可实施的计算模型则是北京大学脑科学和认知科学研究中心的长远目标[69]。

人工智能是对人类智能的一种模拟和扩展，其核心是思维模拟。可以说，人工智能中的很多技术都使用了心理学的理论。例如，粒子群优化(PSO)算法是对社会心理学的一种模拟。禁忌搜索是对人的思维过程的一种模拟，而禁忌搜索中的关键组成部分 ——“禁忌表”则是对短时记忆(又称工作记忆)的一种模拟。

如图 2-1 所示，认知心理学认为[70]，记忆是一个系统，分为三个子系统：

感觉记忆、短时记忆和长时记忆。这三个子系统不是非此即彼的记忆种类，它们的区别不仅仅是信息保持时间的长短或信息保持量的多少，而是在于它们在记忆系统的信息加工过程中处于不同的阶段。TS 算法主要是对短时记忆进行模拟。短时记忆的特征是容量有限，信息存储的时间有限，即过一段时间会遗忘。而 TS 算法中的禁忌表也具有这两个特征，即禁忌表的大小有限(相当于短时记忆的容量有限)，禁忌表中的元素都有一定的禁忌长度，每迭代 1 步，其禁忌长度减 1，当减至 0 时，该元素被释放出来，相当于短时记忆中的内容过一段时间会被遗忘。随着搜索过程的进行，禁忌表中不断地有元素加入进来，同时，也有元素不断地被释放出去。人的短时记忆也一样，不断地有新内容进入，不断地有旧内容被遗忘或进入长时记忆。由此可见，禁忌表的工作过程与短时记忆的工作过程是完全一致的。可以说，认知心理学关于记忆系统的研究成果构成了 TS 算法的理论基础。从这个意义上讲，TS 算法是认知心理学和计算机科学相互渗透、相互融合的结果，也从一个侧面诠释了解决复杂问题的灵感最好来自于大自然(包括人类自身)这一观点，这也是此类算法被为“自然计算”的原因。

禁忌表使得 TS 算法具有记忆功能，而记忆使得 TS 算法可以接受劣解，即接纳一部分较差的解，以便确定性地跳出局部最优，并与其它智能算法相区别开来。可以说，记忆特征是 TS 算法最本质的特征。

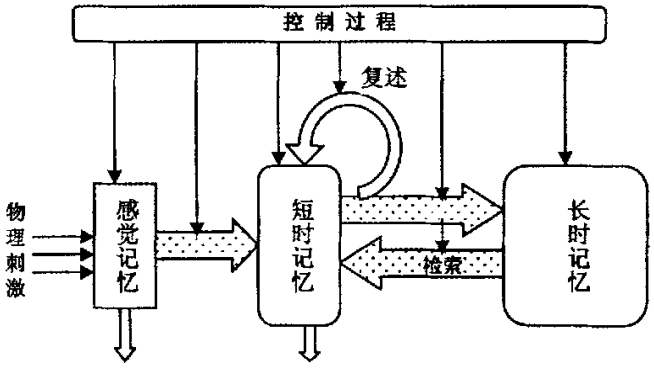


图 2-1 记忆系统的模式图

第三章 并行计算基础

随着20世纪80年代以来各种16位、32位、64位乃至128位微处理器的不断问世、高速网络通信技术的不断成熟，以及软件工具的改善，给并行处理技术注入了迅速发展的活力，人们已认识到并行处理技术是实现高性能计算的必由之路。经过30多年的研究和发展，并行处理技术已牢牢地确定了它在高科技关键技术中的重要地位，正成为计算机产业的主流技术。本章将简单介绍并行计算的相关理论和技术。

3.1 并行计算机分类

并行计算机及并行计算环境是并行算法赖以生存的物质基础，它们的发展直接影响着并行算法的设计与实现[71-74]。并行机从最初的向量机发展到现在的机群系统，根据弗林(Flynn)[75]提出的指令流和数据流分类方法，可分为以下几类：

(1)SIMD 型并行机

SIMD(Single Instruction and Multiple Data)机器是指单指令流多数据流并行机，也即指系统中各功能部件或处理机对多组数据执行相同的指令流或操作。SIMD 机器在任何时刻只有一条指令在执行。所以该类计算机的主要特征是：同步的、确定的。适合于指令/操作级并行。

(2)共享存储 MIMD 并行机

MIMD(Multiple Instruction and Multiple Data)并行机是指多指令流多数据流并行机，也即指系统中各处理机在各自唯一的数据流上执行各自的指令流，与其它处理机无关。MIMD 的一个特例是单程序多数据(SPMD，Single Program and Multiple Data)计算，即所有处理机执行同一程序，而由进程指标加以参数化，从而完成对不同数据的操作。SPMD 也是目前并行算法实现中普遍采用的编程模式，在本文的第七章中关于禁忌搜索的并行实现就是采用的这种编程模式。共享存储 MIMD 并行机的一种典型实例是对称多处理机(SMP，Symmetric Multiple Processors)。对称多处理机是最常见的多处理器计算机系统，是目前网络服务器广泛采用的系统结构。共享存储 MIMD 并行机的可扩展性较差，同时存在着访

存冲突，比较适合中小规模应用问题的计算和事务处理。目前流行的 SMP 一般是 2~8 个 CPU，少数为 16 个 CPU。IBM R50、SGI Power Challenge、DEC Alpha 服务器和我国曙光 1 号等都属于这种类型的机器。本文在第七章实验中所使用的并行机(Dell 双 CPU 工作站)也属于这种系统结构。

(3)分布存储 MIMD 并行多处理机

为突破共享存储并行机系统中处理器与内存系统间的瓶颈，分布存储 MIMD 并行多处理机系统应运而生。该系统中每台处理机都有自己的局部存储器，构成一个单独的节点，节点之间通过互连网络相互连接。每台处理机只能直接访问局部存储器，不能访问其它处理机的存储器，它们之间的协调以消息传递的方式进行。

与共享存储并行机比较，分布存储并行机具有很好的可扩展性，可以最大限度地增加处理器的数量，是目前实现超大规模科学与工程计算的唯一途径。

分布存储 MIMD 并行多处理机主要包括大规模并行计算机系统(MPP 系统)和机群系统(Cluster 系统)两种形式：

①MPP(Massively Parallel Processors)系统是最常见的并行系统，由成百上千的功能相同的处理机通过网络连接而成，且往往都采用专用结构。这类并行机包括：Intel Paragon XP/S、IBM SP2、Cray T3D 和曙光 1000 等。

②机群系统是利用高速通用网络(如 ATM 等)将一组高性能工作站或高档 PC 机，按某种结构连接起来，并在并行程序设计以及可视化人机交互继承开发环境支持下，统一调度，协调处理，实现高效并行处理的系统，包括工作站集群系统(NOW，Network of Workstations)、PC 机群等。

(4)分布共享存储 MIMD 并行机

分布共享存储(DSM，Distributed Share Memory)结构也称非一致内存访问(NUMA，Non-Uniform Memory Adress)结构，是指系统中的每台处理机都有自己的局部存储器，但这些局部存储器能组合起来形成一个统一的共享地址空间。

DSM 结构缓解了共享存储 MIMD 系统的访存瓶颈，具有 MPP 结构的可扩展性，且各处理机之间的协调是基于共享内存的，而非消息传递，因而它双继承了 SMP 结构的并行程序设计容易这一特点，是 MPP 结构和 SMP 结构相结合的产物。

3.2 并行计算软件环境

操作系统(如 UNIX、Windows、AIX、Linux 等) + 工具语言(如 C、C^{++}、Matlab 等) + 并行计算环境，是目前实现并行算法的常用软件环境。其中的并行计算环境随着近年来分布式 MPP 系统与工作站群集系统的蓬勃发展而得到了迅速发展，相继出现了 PVM、MPI、Express、Linda、PARMACS 等基于消息传递的并行计算环境，目前最常用的是 PVM 和 MPI，下面分别予以简介。

3.2.1 PVM 并行计算环境

PVM(Parallel Virtual Machine)即并行虚拟机系统，是美国国家基金会资助的公开软件系统，具有通用性强及系统规模小的特点，既适合 TCP/IP 网络环境，又适合 MPP 大型并行系统。PVM 属于显式消息传递系统，其特点有：

- 支持多用户及多任务运行，多个用户可将系统配置成相互重叠的虚拟机，每个用户可同时执行多个应用程序；
- 提供一组便于使用的通信原语，可实现一个任务向其它任务发送消息、广播消息以及阻塞和非阻塞收发消息等功能，实现了用户编程与网络接口分离；
- 提出了进程组的概念，可以把多个进程组成一个 group，同一个进程可属于多个不同的进程组，而且可以在执行时动态改变；
- 可以无差别地运行在多种操作系统上，因而支持异构计算机联网构成并行虚拟计算机系统；
- 具有容错功能，当发现一个节点出故障时，PVM 会自动将之从虚拟机中删除。

3.2.2 MPI 并行计算环境

MPI 是消息传递界面(Message Passing Interface)的简称，它和 PVM 一样，都提供了一组可用于消息传递的通信原语。

MPI 是为了统一不同的 MPP 厂家的消息传递 API，由来自高性能计算领域的专家和 MPP 厂家的代表组成的委员会制定的工业标准，它的目标是开发一个

广泛用于编写消息传递程序的标准，要求编程界面实用、可移植、高效、灵活，能广泛应用于各类并行计算机，特别是分布存储并行机。MPI 的现在版本是 MPI-2，是 1997 年 2 月颁布的。

MPI 是在利用以前成熟和先进技术的基础上发展起来的标准，相对于目前广泛使用的 PVM，除了具有 PVM 的大部分优点外，还具有以下特点：

- MPI 的实现方式多样化，统一编程界面可有多种开发工具。
- MPI 能实现完全的异步通信，发送与接收完全能与计算重叠进行;
- MPI 能有效管理消息缓存区;
- MPI 能在 MPP 与工作站集群上有效运行;
- MPI 异步执行时能保护用户的其它软件不受影响;
- MPI 是完全可移植的标准平台。

由于 MPI 具有上述众多优点，在 1994 年提出后短短几年内便迅速普及，成为消息传递并行编程模式的标准，现已是当前使用最为广泛的并行编程环境。本文亦选择 MPI 作为并行编程环境。

3.3 并行算法的基本设计技术

一般地讲，并行算法是指在各种并行计算机上求解问题和处理数据的算法，其本质是把多任务映射到多处理机中执行，或将现实的多维问题映射到具有特定拓扑结构的多处理机上求解。

从计算复杂性的角度来考虑，一个算法的复杂性可表示为空间复杂性和时间复杂性两个方面。从算法树的结构来看，通常的串行算法树“深而窄”，这是因为传统的算法本质上是为一维问题设计的。例如，递推算法是串行算法的常用手段，大型计算则靠增加树的深度来实现。

并行算法的目标是尽可能减少时间复杂性，通常这是通过增加空间复杂性(如增加空间的维数及增加处理器的台数)来实现的。所以并行算法树采用截然不同的“浅而宽”的结构，即每个时刻可容纳的计算量相应增加，使算法的步数尽可能减少，或者说，通过增加每个时刻步的算法复杂性来减少整体的时间复杂性。这样，就达到了把时间复杂性转化为空间复杂性的目的，即“以空间换时间”。

设计并行算法大体上有三种方法[72]：①检测和开拓现有串行算法中的固有并行性而直接将其并行化；②修改已有的并行算法使其可以求解另一类相似问题；③从问题本身的描述出发，从头开始设计一个全新的并行算法。

对一类具有内在顺序性的串行算法则难于并行化；修改已有的并行算法有赖于特定的一类问题；设计全新的并行算法，尽管技术上尚不成熟且似乎又有些技巧，但也不是无章循，下面将简要介绍目前普遍使用的几种设计方法，包括：平衡树方法；倍增技术；分治策略；划分原理；流水线技术；加速级策略及破对称方法。

平衡树方法(Balancing-tree Technique)

平衡树方法是将输入元素作为叶节点构筑一棵平衡二叉树，然后自叶向根往返遍历。此法成功的部分原因是在树中能快速存取所需要的信息。平衡二叉树的方法可推广到内节点的子节点的数目不只两个的任意平衡树。这种方法对数据的播送、压缩、抽取和前缀计算等甚为有效。

倍增技术(Doubling Technique)

又叫指针跳跃技术(Pointer Jumping Technique)，特别适合处理经链表、有向图或有根树之类表示的数据结构，在图论和链表算法中有着广泛的应用。每当递归调用时，所要处理的数据之间的距离将逐步加倍，经过 k 步后就可完成距离为 2^k 的所有数据的计算。倍增技术是通信算法(如全局通信，一对多通信等)的并行算法设计中常采用的方法。

分治策略(Divide and Conquer)

分治策略是一种问题求解的方法学，其思想是将原问题分解成若干个特性相同的子问题分而治之。若所得子问题规模仍嫌太大，可反复使用分治策略直至很容易求解诸子问题为止。使用分治法时，子问题的类型通常和原问题的类型相同，因此很自然地导致递归过程。该策略在不少并行算法文献中已被公认为是设计并行算法的根本准则，常见的分治方法有两种：数据分割和任务分割。数据分割是指各结点基本执行相同的任务，只是数据不同。此方法常用在计算的各数据之间具有对称性的情况。任务分割是指总任务由自然的数个子任务组成，将其分摊在各个结点上。

划分原理(Partitioning Principle)

划分原理又叫分组原理，用其求解问题时可分为两步：①将给定的问题劈成 p 个独立的几乎等尺寸的子问题；②用 p 台处理器并行求解诸子问题。它和分治策略的共同点是两者均试图将原问题分解成可并行求解的子问题；但分治策略的注意力集中在子问题的归并上，而划分原理的侧重点是留心划分问题，使得子问题的解很容易被组合成原问题的解。

流水线技术(Pipelining)

流水线技术是一项重要的并行技术，它在 VLSI 并行算法中表现得尤为突出。其基本思想是将一个计算任务 t，分成一系列子任务 t_1，t_2，…，t_n，使得 t_1 一旦完成，后继的子任务就可立即开始，并以同样的速率进行计算。

加速级策略(Accelerated Cascading Algorithm)

为了获得一个快速最优的算法，可以将一个最优但相对不快的算法与另一个非常快但不是最优的算法级联起来，形成一个加速级联算法。具体做法是：①开始使用最优算法，直至求解问题规模减到某一阈值；②接着使用快而非最优的算法，继续完成问题的求解。

破对称技术(Symmetry Breaking)

顾名思义就是打破某些问题的对称性，常用在图论问题和随机算法的设计上。

第四章 禁忌搜索在 TSP 问题中的应用

TSP 问题是经典的组合优化难题，有很强的实际工程应用背景，其数学描述简单但又难于求解，已有多种方法，如神经网络、SA、GA、群智能等用于 TSP 问题的求解。本章将尝试用另外一种启发式算法，即禁忌搜索来求解 TSP 问题，提出了一种基于自适应的集中性搜索与多样性搜索策略的禁忌搜索算法，以 TSP Benchmark 提供的原始数据作为仿真对象，并与神经网络方法进行了比较，结果显示禁忌搜索具有更好的求解质量。

4.1 TSP 问题简介

TSP 问题（Travelling Salesman Problem）又称旅行商问题或货郎担问题。该问题的提出最早可以追溯到 18 世纪的欧拉年代，但直到 20 世纪中叶才由于优化技术的兴起逐渐为人们所认识而著名。TSP 可以描述为有 n 个城市，有一个货郎从某一城市出发走遍所有的城市，且每一个城市只能经过一次，最后返回原处，问如何选择路线使他所走路程最短。其数学描述如下：

设有限个城市集合：$C=\{C_1, C_2, \cdots, C_n\}$

每两个城市间的距离为 $d(C_i, C_j)\in R^+$，其中 $C_i, C_j \in C\ (1\leqslant i, j\leqslant n$, 且 $i\neq j)$,

求使 $\min\left\{\sum_{i=1}^{n-1} d(C_{I(i)}, C_{I(i+1)}) + d(C_{I(n)}, C_{I(1)})\right\}$ 的城市序列:

$$\{C_{I(1)}, C_{I(2)}, \cdots, C_{I(n)}\}$$

其中 $I(1), I(2), \cdots, I(n)$是对应 $1, 2, \cdots, n$ 的一个全排列。

从表面上看，TSP 很简单，其实不然。对于 n 个城市的 TSP，存在着$(n-1)!$条不同路径。若采用穷举法求解，其时间复杂度为 $O(n!)$。即使采用 Cray 巨型计算机，按每秒可列举出一亿条路径的速度搜索解空间，对于只有 20 个城市的 TSP，其搜索时间也需要 350 年之久[76]。

已经证明，TSP 属于 NP 完全问题，是组合优化中的典型难题，由于 TSP 有许多实际工程应用背景，如电子地图、交通诱导、VLSI 单元布局、输油管道铺设、ATM 分组交换网等，因此，对 TSP 的研究日渐深入[77]。目前已有很多求

解 TSP 近似最优解的精确算法，如近邻法(nearest neighbor)、贪心法(greedy algorithm)、分枝定界法(branch and bound)、最近插入法(nearest insertion)、最远插入法(farthest insertion)、Lin-Kernighan 法等[78-82]，以及启发式算法，如模拟退火、遗传算法、蚁群算法、人工神经网络、禁忌搜索等[83-92]。本文在前述工作的基础上，提出了一种基于自适应集中性与多样性策略的禁忌搜索算法，仿真实验表明，该方法是有效的。

4.2 旅行商问题的禁忌搜索求解

4.2.1 一种新颖的集中性与多样性的自适应搜索策略

TS 中的集中性(Intensification)策略，用于加强对当前搜索到的优良解的邻域作进一步的更为充分的搜索，以期能找到全局最优解。搜索的多样性(Diversification)策略则用于拓宽搜索区域尤其是未知区域，特别是当搜索陷于局部最优时，多样性搜索可改变搜索的方向，跳出局部最优，从而实现全局优化。因此，集中性与多样性策略在 TS 中是非常重要的，而且是同等重要的，但集中性与多样性常常又是矛盾的。何时进行集中性搜索，何时进行多样性搜索，常常难以确定。本文提出的集中性与多样性的自适应搜索策略，通过邻域和候选集的相互配合，动态地调整候选集中分别用于集中性搜索和多样性搜索的元素个数，较好地解决了这一矛盾。现详述如下：

(1) 邻域控制策略

将邻域分为两部分，前半部分元素称为集中性元素，用于集中性搜索；后半部分元素称为多样性元素，用于多样性搜索（见图 4-1）。

对于集中性元素，要少而精，主要是质量要高，所以用插入法产生，以 TSP 为例，设城市规模为 n，其算法描述如下：

①任取一城市，插入到余下的 n-1 个城市序列中，取巡回路径长度增加最短的一个序列作为一个集中性元素；

②分别取下一个城市，重复上述过程，直至 n 个集中性元素生成完毕。

对于多样性元素，要多而广，尽可能是以前未曾搜索过的区域，所以用随机法产生，即随机交换两个城市的位置。

(2) 候选集控制策略

将候选集中的元素也分为两部分，前半部分从邻域的前部分中选评价值最佳的元素组成，称为集中性元素，用于集中性搜索；后半部分则从邻域的后半部分元素中随机选取组成，称为多样性元素，用于多样性搜索。对于后半部分，之所以用随机法选取，是为了保持其多样性，其缘由详见文献[93]。程序运行时，集中性元素和多样性元素的个数根据搜索过程中解的质量而动态地变化。设候选集长度记为 CL(Candidate Length)，候选集中集中性元素和多样性元素的分界点长度记为 DL(Division Length)，即前 1~DL 个元素为集中性元素，后 DL+1~CL 个元素为多样性元素(见图 4-1)。

算法迭代之前，首先进行参数设置，取 DL = CL/2，即候选集中集中性元素和多样性元素各占一半。在迭代搜索过程中，DL 按如下规则动态变化：

若本次迭代搜索到的当前局部最优解好于前一步迭代所得的局部最优解，则 DL = DL+1；

若本次迭代搜索到的当前局部最优解等于或劣于前一步迭代所得的局部最优解，则 DL = DL - 1。

为确保搜索的集中性，当 DL = 1 时，则不再减小；为确保搜索的多样性，当 DL = CL - 1 时，则不再增大。即候选集在迭代过程中始终同时包括有集中性元素和多样性元素，且至少 1 个。

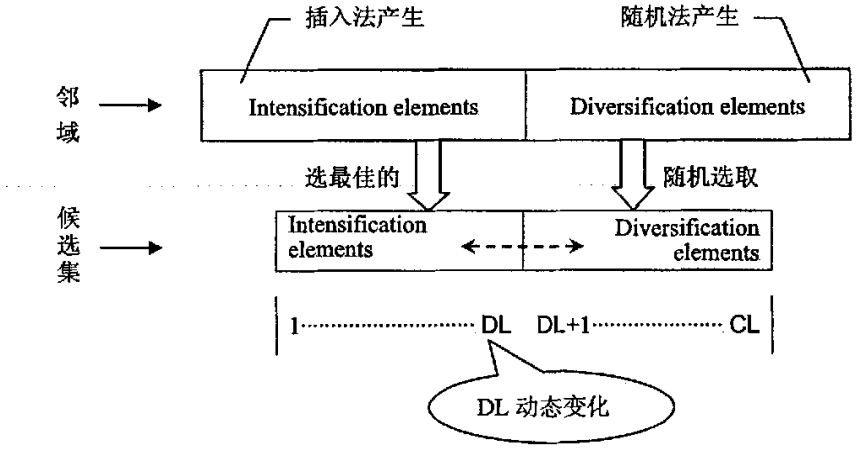


图 4-1 邻域和候选集的构成

(3) 本策略的优点

DL 按上述规则动态地变化使得：当解的质量有提高时，则候选集中的集中性元素增多，即进行集中性搜索的概率增大，相应地，多样性搜索的概率降低；反之，当解的质量没有提高时，则候选集中的多样性元素增多，即进行多样性搜索的概率增大，相应地，集中性搜索的概率减小。这样，TS 就能根据搜索进程中解的质量好坏而自动地进行集中性搜索或多样性搜索，较好地解决了集中性搜索与多样性搜索之间的矛盾。

4.2.2 算法基本流程

下面给出针对 TSP 所设计的基于上述自适应搜索策略的 TS 算法基本框架：

STEP1 算法初始化，设置参数，包括禁忌长度、候选集长度和最大迭代步数等。

STEP2 生成初始解，作为迭代搜索的起点。

STEP3 根据上述集中性与多样性的自适应搜索策略，生成邻域。

STEP4 根据上述集中性与多样性的自适应搜索策略，从邻域中选取元素组成候选集。

STEP5 根据评价函数，从候选集中选出未被禁忌表禁忌的当前局部最优解。

STEP6 更新禁忌表。

STEP7 更新 DL；

STEP8 判断是否满足终止条件(设为限定最大迭代步数)，若满足，则输出最优解，终止算法；若不满足，则将当前局部最优解作为下次迭代的起点，转 STEP3。

其中，初始解的生成方法如下[94]：

①任取三个城市，形成一个最小 Hamilton 回路；

②在余下的城市中，任取一城市，插入到上述回路中，使回路的长度增加最短；

③重复第②步，直至所有城市插入完毕。

4.3 仿真实验

(1) 测试算例

为检验本文算法的有效性，选用 TSP Benchmark 作为测试算例，原始数据来自文献[95]。本文选取了 6 个对称 TSP 算例：*eil51*、*eil76*、*eil101*、*pr124*、*pr136* 和 *kroA200*，其问题规模分别为 51、76、101、124、136 和 200。文献中给出了已知的全局最优解，分别为 426、538、629、59030、96772 和 29368，以检验算法的有效性。

(2)算法参数设置及有关说明

TS 性能与算法关键参数的设置密切相关，本章 TS 算法的具体设置见表 4-1。算法中以 TSP 的路径长度作为禁忌对象；算法的终止条件为设定最大迭代步数；特赦规则为，当候选集中的所有解都被禁忌时，则赦免禁忌表中的最好解，将其作为下次迭代的初始解，并将该解从禁忌表中释放出来。

(3)实验结果

对于每个算例，程序均运行 100 次，得到 100 个结果，全部计算结果的统计见表 4-2。所求得的各 TSP 实例的最优解见表 4-3。

(4) 巡回路径示意图

部分 TSP 的巡回路径见图 4-2 ～ 图 4-5。

表 4-1 TS 求解 TSP 的算法参数设置

TSP instances	P_size	TL	NL	CL	I_max
eil51	51	2* P_size	4* P_size	20	2000
eil76	76	2* P_size	4* P_size	20	2000
eil101	101	2* P_size	4* P_size	30	2000
pr124	124	2* P_size	4* P_size	30	2000
pr136	136	2* P_size	4* P_size	30	3000
kroA200	200	2* P_size	4* P_size	40	5000

注：

P_size —— 问题规模(Program Size)，即 TSP 的城市数

TL —— 禁忌长度(Tabu Length)

NL —— 邻域大小(Neighborhood Length)

CL —— 候选集大小(Candidate Length)
I_max —— 最大迭代步数(Iterance Maximum)

表 4-2 TS 求解 TSP 实验结果

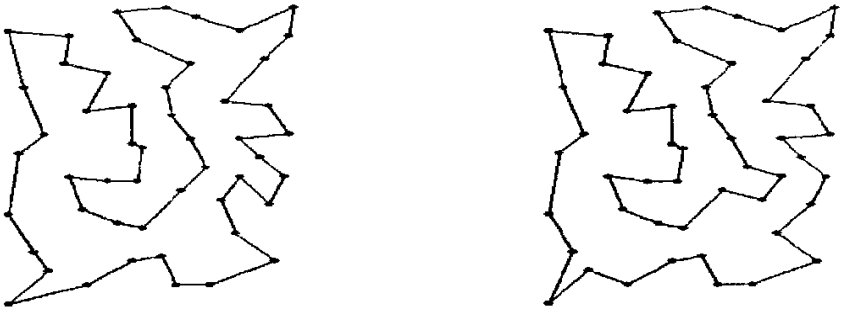
TSP	K_opt	解的质量(路径长度)				收敛速度(迭代步数)	
		Min	Max	Average	STD	Max	Min
eil51	426	427	449	436.17	4.0628	1954	3
eil76	538	557	611	578.65	10.1647	283	1
eil101	629	640	686	660.59	9.1807	1521	4
pr124	59030	59030	64788	60742.2	1223.4	2000	1
pr136	96772	97100	103168	99878.3	1511.7	2953	8
kroA200	29368	29807	31993	30734.4	490.86	4576	3

注：
K_opt —— 已知的最优解(Known optimum)
STD —— 标准差 (Standard deviation)

表 4-3 TS 所求得的各 TSP 实例的最优解

TSP 实例	TS 所求得的最优解的城市序列
eil51	7 23 48 6 27 51 46 12 47 18 4 17 37 5 49 9 38 11 32 1 22 8 26 31 28 3 36 35 20 2 29 21 16 50 34 30 10 39 33 45 15 44 42 19 40 41 13 25 14 24 43 7
eil76	52 27 45 29 48 30 74 28 61 21 47 36 69 71 60 70 20 37 5 15 57 13 54 19 8 35 7 53 14 59 11 66 65 38 10 58 72 39 9 31 25 55 18 50 32 44 3 24 49 16 63 23 56 41 42 64 22 43 1 33 73 62 2 68 75 76 6 51 17 40 12 26 67 4 34 46 52
eil101	29 78 34 35 65 71 66 20 51 9 81 33 79 3 77 76 50 1 69 70 30 32 90 63 64 49 36 47 48 19 11 62 10 31 88 7 82 8 46 45 17 84 5 60 83 18 89 52 27 101 53 28 26 40 58 13 94 6 96 99 59 93 85 61 16 86 38 14 44 91 100 98 37 92 95 97 87 42 43 15 57 2 73 21 72 74 41 22 75 56 23 67 39 4 25 55 54 12 80 68 24 29

pr124	15 14 13 12 11 10 9 16 17 18 19 45 54 44 43 42 41 20 21 40 39 23 22 25 24 26 38 37 55 56 57 58 60 61 59 36 35 29 28 27 7 8 1 2 3 4 5 6 32 31 30 34 33 62 66 65 67 83 84 82 81 63 64 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 92 93 94 95 96 97 98 99 100 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 101 91 85 86 87 90 102 103 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 89 88 53 52 46 47 48 49 50 51 15
pr136	23 12 4 13 22 34 35 47 56 68 57 46 45 58 55 48 36 44 43 49 60 59 67 70 78 77 88 94 93 89 82 79 80 69 81 90 102 91 92 101 104 112 116 123 113 114 103 115 124 133 125 126 134 127 128 111 122 117 121 135 129 130 118 120 136 131 132 119 107 108 106 109 110 105 100 87 83 71 76 95 96 75 84 86 99 97 98 85 73 74 72 65 63 64 52 39 40 38 51 53 62 41 42 61 66 54 50 37 32 27 28 31 29 30 18 5 6 1 17 19 7 8 2 16 20 15 26 9 10 3 11 14 21 25 33 24 23
kroA200	143 90 34 103 146 129 114 98 58 141 171 200 88 148 28 39 38 71 130 72 83 62 185 168 50 139 86 196 56 152 178 5 105 43 137 133 176 113 195 182 94 95 91 150 173 23 144 70 76 102 154 21 140 164 30 68 169 35 2 181 125 161 151 187 54 6 109 107 157 120 47 31 67 177 65 80 77 158 193 128 167 41 89 59 3 73 189 131 180 142 69 108 14 192 60 101 4 163 93 106 149 99 92 10 175 36 57 74 100 156 33 45 197 81 97 104 165 166 96 126 87 52 11 84 48 170 122 116 188 44 63 194 51 16 118 179 153 66 119 19 190 49 18 110 29 184 37 124 138 9 78 82 7 199 26 61 136 32 24 159 174 121 172 46 12 147 40 132 111 117 115 53 1 85 145 191 27 198 123 15 13 79 160 162 64 20 55 42 135 186 127 112 155 183 75 134 22 8 17 25 143



(a) 已知的最优路径　　(b) 本章所求得的最优路径

图 4-2　*eil51* 的巡回路径

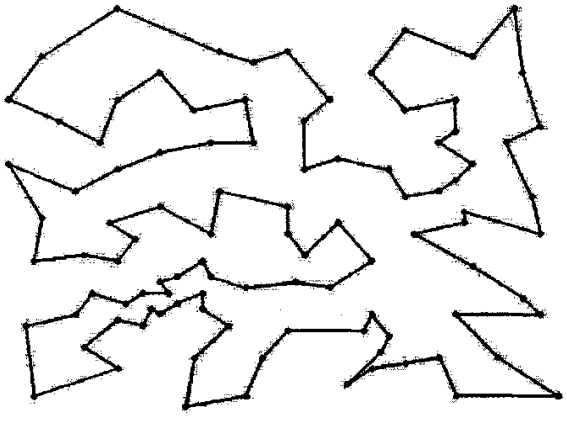


图 4-3　*eil101* 的巡回路径

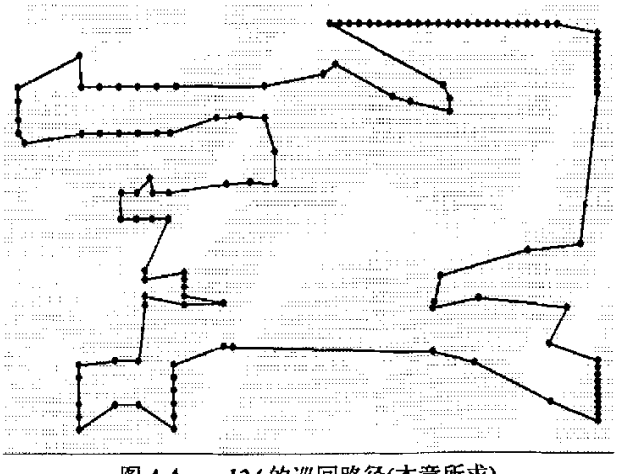


图 4-4　*pr124* 的巡回路径(本章所求)

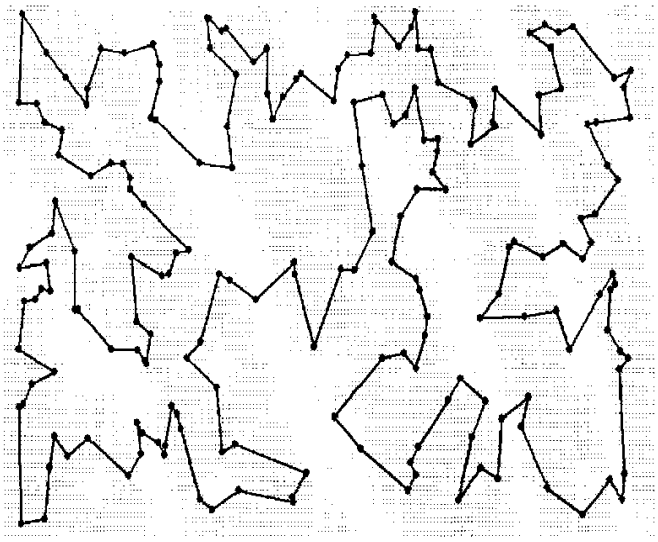


图 4-5 *kroA200* 的巡回路径(本章所求)

4.4 本章小结

4.4.1 与其它算法的比较

对于 TSP，文献[84] 比较研究了用三种神经网络方法来求解，这三种方法分别是：

①GSOM_HPP，即普通自组织映射神经网络(Generalization of Self-Organizing Map)；

②KNIES_HPP_Local，即基于局部统计的 Kohonen 自组织网络(Kohonen Network Incorporating Explicit Statistics, the mean of the neurons moving exactly onto the Local mean only of the cities represented by the neurons currently on the band)；

③ KNIES_HPP_Global，即基于全局统计的一种改进的 Kohonen 自组织网络(Kohonen Network Incorporating Explicit Statistics, the mean of the neurons moving towards the Global mean of all the cities by assuming that we attempt to always migrate towards the Global mean of all the cities)。

在文献[84]的表 3 中给出了分别用这三种方法求解 TSP 的最好结果，现与本文所求的最好结果相比较，详见表 4-4。

表 4-4　本文 TS 算法与其它三种算法求解质量的比较

TSP	GS	KL	KG	本文 TS 算法
eil51	438.74	*431.36*	432.13	**427**
eil76	575.02	*566.03*	570.72	**557**
eil101	661.58	653.33	*649.09*	**640**
pr124	61392.61	*59725.41*	60474.06	**59030**
pr136	*101946.20*	102126.91	103017.67	**97100**
kroA200	29871.91	*29732.98*	30174.88	**29807**

注：

GS —— GSOM_HPP

KL —— KNIES_HPP_Local

KG —— KNIES_HPP_Global

4.4.2 小结

在表 4-4 中，加下划线的数据，表示用三种神经网络方法所求结果中最好的值。从表 4-4 的比较可以看出，对于前 5 个 TSP，本文 TS 所求结果均好于三种神经网络方法所求的解；对于求解 kroA200，本文 TS 所求结果仅比用 KL 神经网络求解的略差，但仍好于另两种神经网络方法。也就是说，在求解 TSP 时，本文的 TS 算法总体上要好于神经网络方法。

综上所述，我们可得出结论：本文所提出的集中性与多样性的自适应搜索策略较好地解决了 TS 中集中性与多样性的矛盾，且该策略是可行的、有效的。此外，本策略无需问题特殊信息，完全可以推广应用于其它问题的求解。在下一章，我们将把这一策略推广应用于神经网络的权值训练。

第五章 禁忌搜索在神经网络中的应用

人工神经网络自提出以来，为其寻求一种高效的学习算法一直是人们努力解决的问题之一。所谓神经网络的学习，即对其权值进行调整，而调整过程的实质是在误差曲面上寻找极小点。基于此，神经网络的学习是一个优化问题。在前面的章节中，我们可以看到，TS 作为一种优化算法，已经获得了非常广泛的应用。那么，TS 能否在神经网络中得到成功应用呢？这正是本章将要探讨的问题。

5.1 神经网络简介

现代意义上对神经网络(Neural Networks, NN)的研究一般认为从 1943 年美国芝加哥大学的生理学家 W. S. McCulloch 和 W.A. Pitts 提出 M-P 神经元模型开始，至今已有 60 多年的历史，其间走过了一段由兴起-停滞-繁荣的曲折道路。特别是 20 世纪 90 年代中后期以后，对神经网络的研究进入到了一个比较理智、正常的发展时期[96]。神经网络由于其大规模并行处理、容错性、自组织和自适应能力、联想功能强等特点，已成为解决很多问题的有力工具，对突破现有科学技术的瓶颈，更深入地探索非线性等复杂现象起到了重大作用，已广泛应用在许多工程领域，如智能控制、系统优化、信号及信息处理、模式识别等。人工神经元是生物神经元特性及功能的数学抽象，神经网络通常指由大量简单神经元互连而构成的一种计算结构，它在某种程度上可以模拟生物神经系统的工作过程，从而具备解决实际问题的能力。

神经网络经过几十年的发展，其网络模型众多，在所有的模型中，多层前向神经网络以其优良的非线性逼近性能，成为研究和应用最为广泛的一种神经网络。其训练算法一般采用 BP 算法，因此又叫 BP 网络。BP 算法采用误差导数指导学习过程，本质上属于局部寻优算法，存在着易陷入局部最优、收敛速度慢、网络容错能力差等不足。针对这些问题，国内外研究人员提出了许多改进的 BP 算法及其变种，详见文献[97-106]。这些方法虽然在克服 BP 网络的不足方面取得了一定进步，但从本质上看，仍未脱离梯度法的局部寻优。鉴于此，本文尝试将具有全局寻优性能的禁忌搜索应用到 BP 网络的训练中。本章在文献[16]的基

础上，结合本文第四章所提出的自适应的集中性与多样性搜索策略，以求解异或问题和函数逼近为例，探讨了将 TS 作为前向神经网络的训练算法的可行性。仿真实验表明，该算法训练神经网络优于 BP 算法，网络训练质量和收敛概率都大大提高。

5.2 多层前向神经网络的禁忌搜索训练

(1) 禁忌对象

本文选取神经网络的误差目标函数作为禁忌对象。由于误差目标是一个实数，而在 TS 中直接禁忌一个实数是很难奏效的。所以，要对某一个误差目标实行禁忌，就以这个误差目标为基准点，左右偏移一个极小的范围，形成一个禁忌区间。这个偏移范围称为禁忌标准 TC(tabu criterion)。

(2) 邻域结构

邻域定义为：神经网络的每一个权值和阈值在其上一步迭代中所取值的基础之上，加上一个修正量。这个修正量取某一区间内的一个随机实数，这个区间，我们称为邻域中元素值(包括权值和阈值)的偏移范围，简称权重偏移范围 WOR(weights offset region)。

(3)集中性(Intensification)与多样性(Diversification)的自适应搜索策略

集中性与多样性的搜索策略是 TS 算法设计中的焦点，本文采用我们在第四章，即文献[107]中所提出的自适应搜索策略。在邻域中，构造集中性元素时，其权值偏移范围 WOR_1 的取值很小，本文取为±0.1 ~ ±1.0，以进行集中性搜索；构造多样性元素时，其权值偏移范围 WOR_2 的取值较大，本文取为±1.0 ~ ±10.0，以便进行多样性搜索。除此之外，自适应搜索策略的控制方法与本文第四章中 4.2.1 节所述完全一样(参见图 5-1)，恕不赘述。

(4) 算法基本流程

STEP1 设定算法参数。

STEP2 用随机法产生初始权值和阈值，其取值为[-1 +1]内的随机实数。

STEP3 按上述规则和控制策略，生成邻域。

STEP4 按上所述规则和控制策略，从邻域中选取元素组成候选集。

STEP5 根据评价函数，从候选集中选出未被禁忌表禁忌的当前局部最优解。

STEP6 更新初始解。

STEP7 更新禁忌表。

STEP8 根据上述规则和控制策略，调整候选集中的分界点长度 DL。

STEP9 判断是否满足终止条件，若满足，则输出最优解，终止算法；若不满足，则转 STEP3。

算法中的终止条件为限定最大迭代步数。

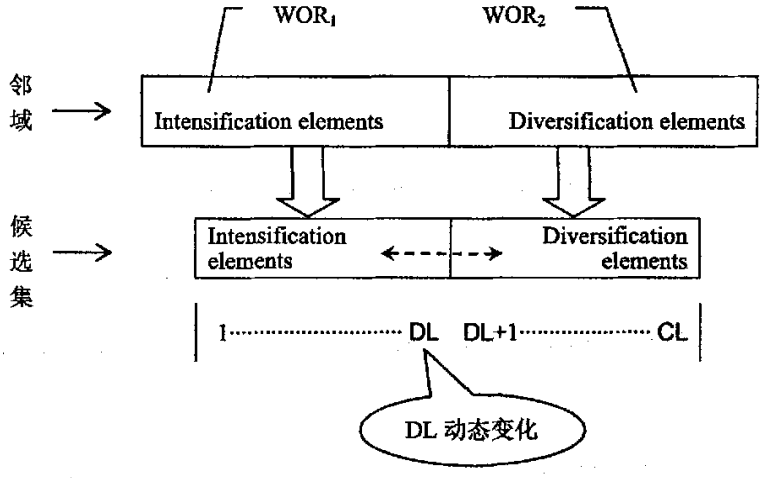


图 5-1 邻域和候选集的构成

5.3 仿真实验

为检验本章算法的有效性，我们以异或问题和函数逼近问题为例进行了仿真实验。

5.3.1 异或问题仿真

(1)有关实验的说明

① 误差目标函数为：均方差 mse (mean squared error)，亦为禁忌对象。

② 误差目标精度为：1×10^{-6}。

③ 网络结构选为：2—2—1，前两层的传递函数为标准 S 型函数，输出层的传递函数为纯线性函数。

④ 算法参数

由于 TS 的性能与关键参数有关，因此，本实验对一些关键参数的取值进行了不同程度的组合，具体如下：

表 5-1 TS 训练神经网络的算法参数组合

Group	TL	TC	NL
1	50	0.01%	100
2	100	0.01%	200
3	200	0.03%	500

注：

Group —— 组数

TL —— 禁忌长度(Tabu List)，即禁忌表的大小

TC —— 禁忌标准(Tabu Criterion)

NL —— 邻域长度(Neighborhood List)，即邻域的大小，指邻域中的元素个数

对于每组参数，最大迭代步数均取为：2000，候选集长度均取为：10。

(2) 实验结果

对于每组参数情况，程序均运行 100 次，具体结果见表 5-2，典型的收敛过程见图 5-2。

(3)与其它算法的比较

文献[98]提出了一种超线性 BP 算法，同样用于求解 XOR 问题，并与传统 BP 算法作了对比，现引用其结果，与本文算法的 3 组测试结果的平均值进行比较，详见表 5-3。从表 5-3 不难看出，本文 TS 算法与 BP 算法相比较而言，具有更高的收敛精度和更高的收敛概率，且学习步数少。

从图 5-2 可以看出，TS 在训练 FNN 过程中，能够根据解的情况自动进行集中性搜索或多样性搜索。当搜索未陷入局部极小时，则进行集中性搜索(见图中未加虚框的部分)；当搜索陷入局部极小时，则进行多样性搜索(见图中的虚框部分)。在整个搜索过程中，mse 呈平稳下降趋势，其间虽有小的波动，但这不是振荡，也不是循环，恰恰是体现了 TS 算法所独具的优势，即 TS 可以接受劣解。

表 5-2 基于 TS 的神经网络求解异或问题的实验结果统计

Group	收敛概率	收敛精度	算法终止时的最小误差精度	收敛速度(Steps)		
				mean	max	min
1	94%	1×10^{-6}	1.2785×10^{-9}	502.99	801	115
2	95%	1×10^{-6}	3.0759×10^{-9}	499.60	969	174
3	91%	1×10^{-6}	8.3038×10^{-10}	329.33	637	91
总体平均	93.3%	1×10^{-6}		443.97		

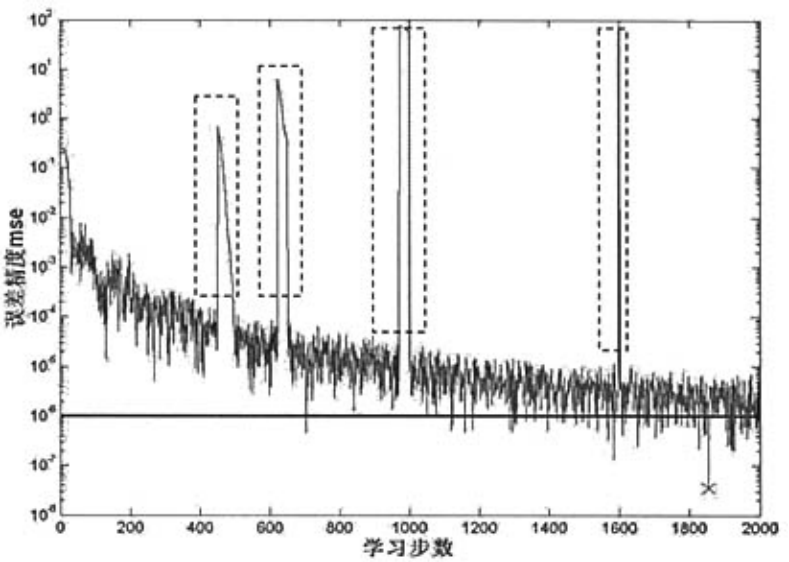


图 5-2 TS 算法训练神经网络的典型收敛过程

表 5-3 TS 算法与 BP 算法的学习结果比较

学习算法	最大学习步数	收敛精度	收敛概率	收敛学习步数
简单 BP 算法	8000	1×10^{-3}	89%	2206
最速下降算法	8000	1×10^{-3}	86%	1221
超线性 BP 算法	8000	1×10^{-3}	82%	548
本文 TS 算法	2000	1×10^{-6}	93.3%	443.97

5.3.2 函数逼近仿真

(1)有关实验的说明

①函数类型

我们分别选取了正弦函数和 *sinc* 函数作为仿真实验对象，其数学描述如下：

正弦函数：

$$f(x) = 0.4\sin(x), \quad x\in[-2\pi, 2\pi]$$

sinc 函数：

$$f(x) = \sin(x)/x, \quad x\in[-4\pi, 4\pi]$$

②禁忌对象

选用误差目标函数作为禁忌对象，目标函数的定义如下：

$$APE(AveragePercentageError) = \frac{1}{p}\sum_{i=1}^{P}\frac{|T(i)-O(i)|}{|T(i)|}\times 100\%$$

其中：P 是样本点个数，$T(i)$和 $O(i)$是第 i 个目标值和实际输出值。

③为检验本文算法的有效性，我们与带动量项的 BP 算法进行了对比研究。为了说明问题，在对比实验中，神经网络的结构、传递函数、初始权值、误差目标函数、训练数据集(即样本点)等算法以外的可控因素都完全一样。

BP 算法的参数设置如下：

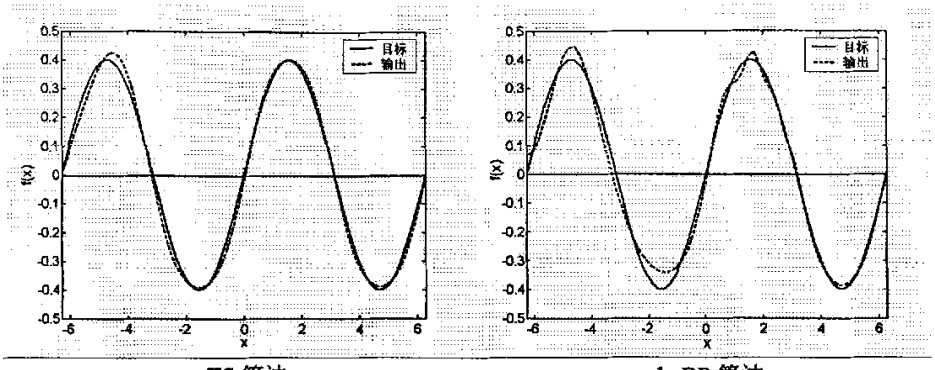
动量：0.5~0.9；

学习率：0.02~0.1；

最大迭代步数：40000 。

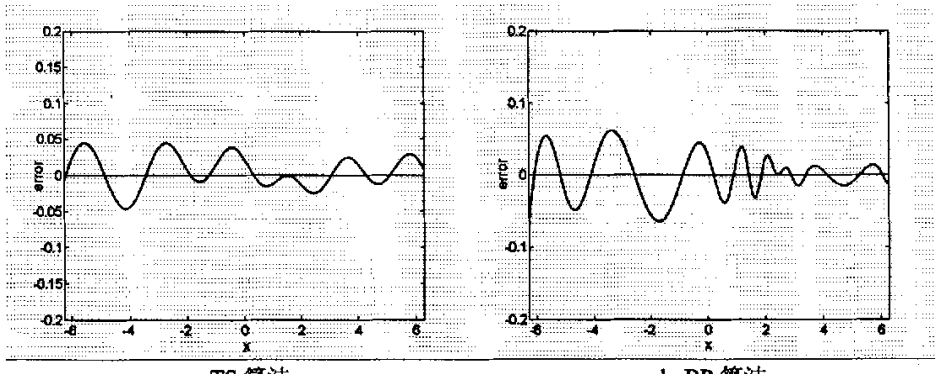
(2) 实验结果及比较

对于两个逼近函数，两种算法均分别运行 100 次，取最好的结果进行比较，如图 5-3~图 5-7 所示。



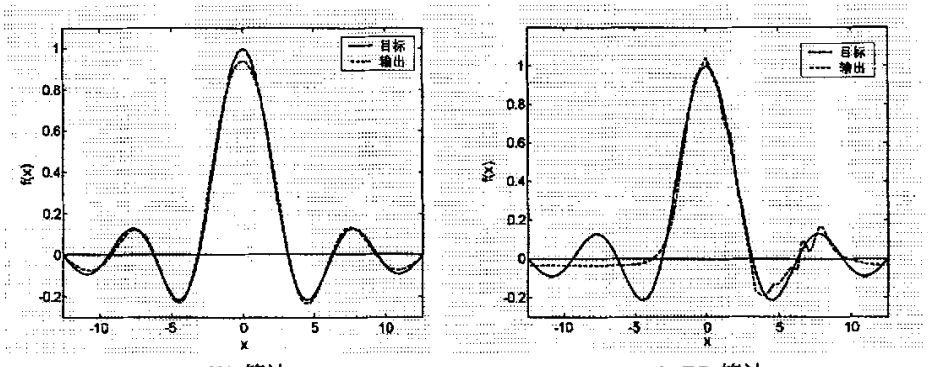
a. TS 算法　　b. BP 算法

图 5-3　正弦函数拟合效果比较(最好情况)



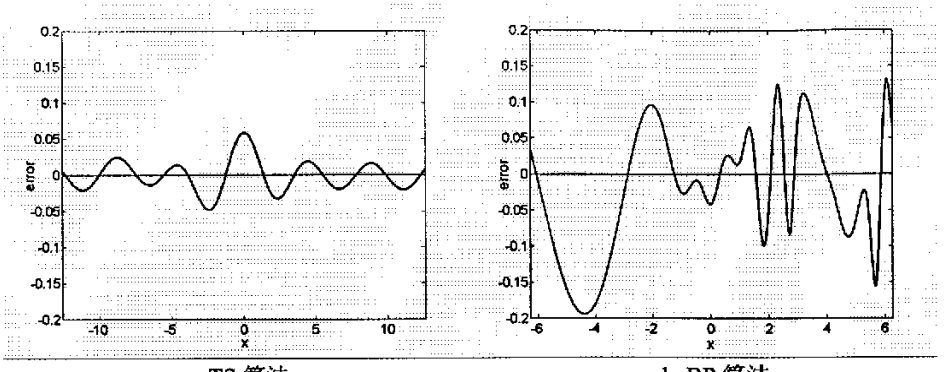
a. TS 算法　　b. BP 算法

图 5-4　正弦函数拟合的误差曲线比较(最好情况)



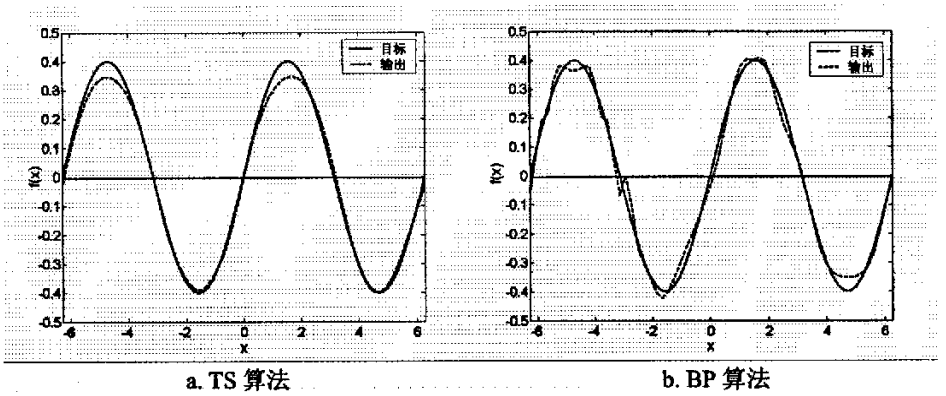
a. TS 算法　　b. BP 算法

图 5-5　*sinc* 函数拟合效果比较



a. TS 算法　　b. BP 算法

图 5-6　*sinc* 函数拟合的误差曲线比较



a. TS 算法　　b. BP 算法

图 5-7　正弦函数拟合效果比较(一般情况)

正弦函数是检验神经网络逼近能力的经典函数，在以往的研究中，一般只研究一个周期内(即 $x\in[-\pi,+\pi]$)的逼近情况，且取得了很好的效果，详见文献[99、105-106]。在我们的对比实验中，对于一个周期内的正弦函数，BP 算法也能取得很好的效果，TS 算法也一样，两种算法几乎没有差异。若 x 的取值扩展至 2 个周期，则开始出现差异。如图 5-3 所示，两种算法逼近效果相差不大，从图 5-4 的误差曲线看，其逼近误差也相差无几。但仔细观察图 5-3(b)，即可发现，在 x=1 附近时，存在着轻微的过拟合现象。由于这是最好的情况，对于其它一般的情况，则存在着较为明显的过拟合现象，如图 5-7(b)所示。对于 TS 算法而言，即使是一般情况，也不存在过拟合现象，如图 5-7(a)所示。

sinc 函数也是检验神经网络逼近能力的经典函数，其非线性程度比正弦函数高得多，以此作为逼近目标，更能说明问题。如图 5-5 所示，TS 算法的效果远远好于 BP 算法，图 5-6 的误差曲线也验证了这一点。仔细观察图 5-5(a)及图 5-5(b)知，当 x 的取值为 [-π, +π] 时，两者的差距不大；当 x 的取值为 [+π, +4π] 时，BP 算法逼近时出现了严重的过拟合现象，而 TS 算法没有过拟合现象，且逼近效果很好；当 x 的取值区间为 [-π, -4π] 时，BP 算法完全不能逼近目标，而 TS 算法仍能很好地逼近目标。

5.5 本章小结

从异或问题和函数逼近的实验结果分析，我们可得出如下结论：

① 将 TS 作为 ANN 的学习算法时，与其它算法相比较而言，它在本质上是一种全局寻优算法，因而具有更高的收敛精度、收敛概率。

② 从表 5-2 可以看出，在 3 组不同参数的情况下，最终测试结果相差并不大。这主要是因为，集中性与多样性的自适应搜索策略改善了 TS 的不足，使得：禁忌长度和邻域长度对搜索结果的影响相对较小。

③ TS 在训练 ANN 时，不需要计算传递函数的导数。也就是说，除了 *sigmoid* 函数外，我们可以选择其它非连续可微的函数作为传递函数，来满足一些特殊要求。

第六章 禁忌搜索在多维背包问题中的应用

多维背包问题是典型的组合优化难题，也是运筹学和密码学中的经典问题，由于它具有 NP 难度，人们一直尝试用不同的方法来求解这一问题，并取得了很好的效果。本章试图采用 TS 算法来求解多维背包问题，提出了一种基于双禁忌表的 TS 算法。该算法借鉴认知心理学中关于记忆系统的研究成果，在禁忌搜索中引入长时记忆机制，以利用解的历史信息。为验证该算法的有效性，以 Benchmark 问题的实例作为测试数据，做了大量的仿真实验，并与克隆选择算法进行了对比，结果表明该算法具有更好的求解质量。

6.1 多维背包问题简介

多维背包问题(Multidimensional Knapsack Problem)是运筹学中一个经典的具有 NP 难度的组合优化问题，有着广泛的实际应用背景，如投资决策、资源分配、项目选择、材料切割、货物装载等问题[109]。多维背包问题给出一套实体及它们的价值和尺寸，选择一个或多个互不相干的子集，使每个子集的尺寸不超过给定边界，而被选择的价值总和最大。具体地，给定 m 种资源(如空间、容积、载重量等)，各种资源的最大提供数量是 b_i，$i=1,2,\cdots,m$，现将 n 种物品装入背包，第 j 项物品占用第 i 种资源的量是 a_{ij}，$j=1,2,\cdots,n$，受益量是 c_j，求一个二进制向量 $X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，使总受益最大。本质上，这是一个整数规划，其形式化描述如下[110]：

$$\text{Max}\sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

s.t.

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \le b_i, \forall i \in \{1,2,\cdots,m\}$$

$$x \in \{0,1\}$$

x 的取值只能是 0 或 1，取 1 表示该物品装入背包，取 0 表示不装入，并且

要满足所有的约束条件。

背包问题的空间复杂度为 $O(2^n)$，若采用穷举法搜索求解，则其时间复杂度也为 $O(2^n)$，呈指数级增长。显然，穷举法是不可取的。近几十年来，人们一直在寻求高效的求解方法，以降低过于庞大的计算量。从已有研究成果看，求解多维背包问题主要有精确算法和启发式算法两大类。其中，精确算法包括：分枝限界法(Branch and Bound Method)[111-112]、列举法(Enumeration Algorithm)[113]、基于分治思想的二表法(Two-list algorithm)[114]、基于启发式思想的近似动态规划法(Approximate Dynamic Programming)[115]、渗透法(percolation algorithm)[116]等。启发式算法主要包括：遗传算法(Genetic Algorithm, GA)[117-120]、蚁群系统(Ant Colony System，ACS)[99、121-122]、免疫算法(Immune Algorithm)[123-125]、禁忌搜索算法(Tabu Search, TS)[126-128]等。由于启发式算法是模拟自然现象或人类思维过程而提出的新型算法，具有框架灵活、与问题本身无关等一系列优点，因而获得了非常广泛的应用。基于此，本文在前期工作的基础之上[107-108]，针对多维 0-1 背包问题设计了一种基于双禁忌表的 TS 算法，仿真实验表明，该算法是可行的、有效的。

6.2 基于双禁忌表的禁忌搜索

6.2.1 基本思想

在本文第二章中已述及 TS 算法本身是对人的记忆系统的一种模拟，在人的记忆系统中，包括有感觉记忆、短时记忆和长时记忆[70]。大多数 TS 算法主要是对短时记忆的模拟，即禁忌表(相当于短时记忆)。本章的主要贡献在于在 TS 算法中引入了长时记忆，即，基于双禁忌表的 TS 算法。这两个禁忌表，分别称为短禁忌表和长禁忌表，如图 6-1 所示。认知心理学认为，进入长时记忆的内容必须经过感觉记忆和短时记忆的加工。与此相似，短禁忌表用于存放当前搜索到的解，经过一段时间(即禁忌长度)的迭代，该解被释放出来(解禁)并进入长禁忌表。区别在于，短禁忌表的禁忌长度很短，而长禁忌表的禁忌长度很长。

6.2.2 算法设计

针对多维 0-1 背包问题的特点，我们进行了如下算法设计：

(1) 解的形式

解的形式定义为：$X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，其中，x_n 的取值是 0 或 1。

(2) 禁忌对象

禁忌对象设为解的目标值，即总的受益值。若禁忌对象设为解本身，从我们的实验看，其结果是一样的。这是因为，对于同一个目标值，几乎只有一个解。

(3) 初始解

采用贪心法[94]生成高质量的初始解，即按物品的价值/体积之比降序排列，以容量约束判别进包物品，并生成一个物品的装包序列。

(4) 邻域结构

解的邻域定义为：

$$N(x)=\left\{y\left|\,|y-x|=\sum_{i=1}^{n}|y_i-x_i|\le k\right.\right\}$$，其中，k 为一正整数。

即生成规则为：从已装入的物品中随机剔出一个或多个，再从未装入的物品中随机选取一个或多个装入背包，并以容量判别是否为合法解。若为非法解，则丢弃。

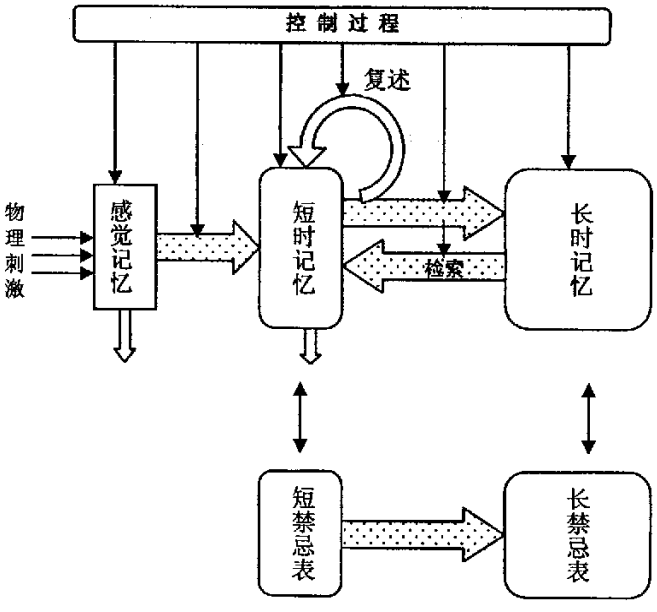


图 6-1　双禁忌表与记忆系统的对应关系

(5) 集中性(intensification)与多样性(diversification)策略

集中性与多样性策略是 TS 算法设计中的关键步骤之一，也是算法成功的重要因素之一,详见本文第四章。本文参照文献[107-108]的设计思想，将邻域中的元素划分为两部分，前面约 1/4 的元素为集中性元素，后面约 3/4 的元素为多样性元素。区别在于，生成这些元素时，从已装入的物品序列中剔除物品的选取范围不同。生成集中性元素时，剔除物品的选取范围为后 20%；生成多样性元素时，剔除物品的选取范围为 100%，如图 6-2 所示。这是因为，集中性元素强调的是解的质量要好，而多样性元素则强调的是尽量搜索以前未搜索过的空间。

(6) 短禁忌表、长禁忌表与变异操作

短禁忌表是对当前搜索信息的存储，而长禁忌表是对历史搜索信息的存储。在长禁忌表更新时，若当前解与长禁忌表中的某个解相同，则意味着出现了循环。当然，可以允许搜索出现一定程度的循环，即设定每个解可允许重复出现的次数。在本文算法中，每个解允许重复的次数设为 3。为避免再次循环，当第 3 次重复时，则对当前解实施简单的变异操作[77]，即，在当前解中随机选取一位，若该位是 0，则变为 1，若该位是 1，则变为 0。

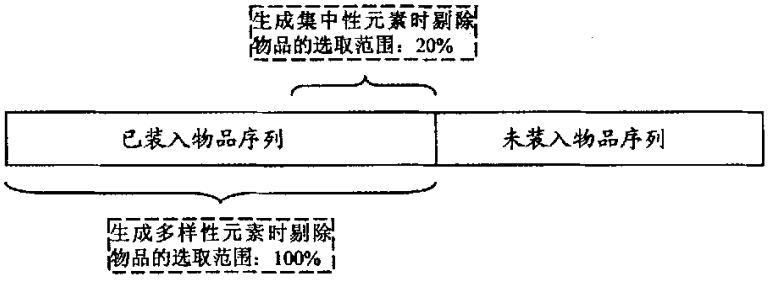


图 6-2 TS 求解背包问题的集中性与多样性策略

(7) 算法基本流程

STEP1 基于贪心法生成初始解；

STEP2 生成邻域；

STEP3 生成候选集；

STEP4 得到当前解；

STEP5 短禁忌表更新；

STEP6 长禁忌表更新与变异操作；

STEP7 判断是否达到迭代的最大允许步数，若已达到，则算法结束；若未达到，则用当前解作为下一步迭代的初始解，转 STEP2。

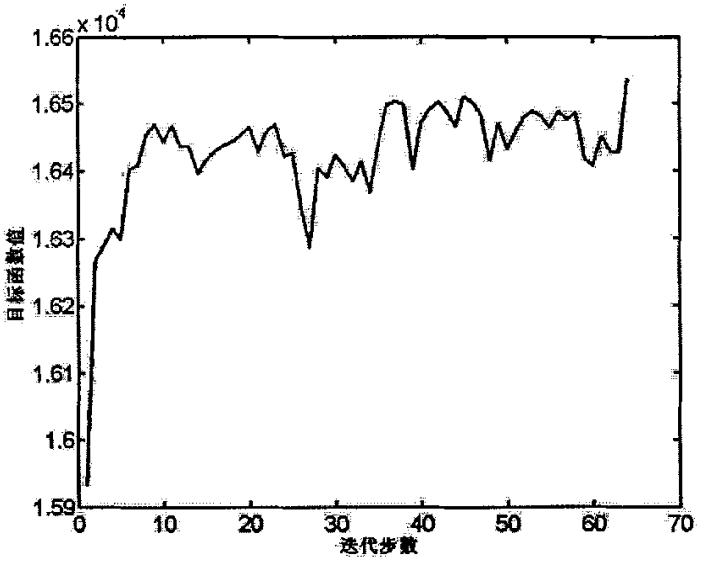
6.3 仿真实验

为检验本章算法的有效性，采用文献[129]提供的标准测试数据进行测试，共 55 个实例，算法的主要参数设置见表 6-1。对于每个背包实例，均独立运行 20 次，实验结果详见表 6-2。图 6-3 是部分背包问题在一次实验中获得最优值的目标函数值变化情况，即搜索过程。表 6-3 所示的是本文算法所求的部分大规模背包问题的最优解及相应的装包顺序。 表 6-4 所示的是与文献[123]免疫克隆优势算法(IDCA)的对比结果。

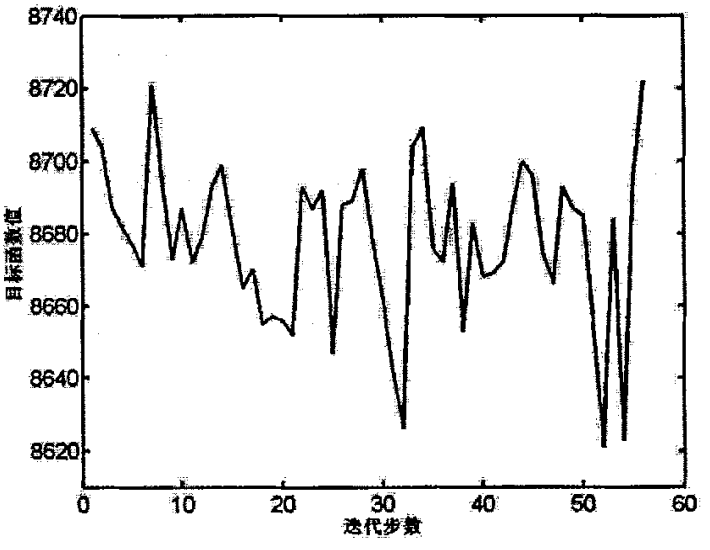
表 6-1 算法主要参数设置

参数名称	设置值
短禁忌表长度	n/2
长禁忌表长度	2n
邻域规模	2n~4n
候选集规模	n
最大允许迭代步数	4n
生成邻域时剔除物品的数量	2

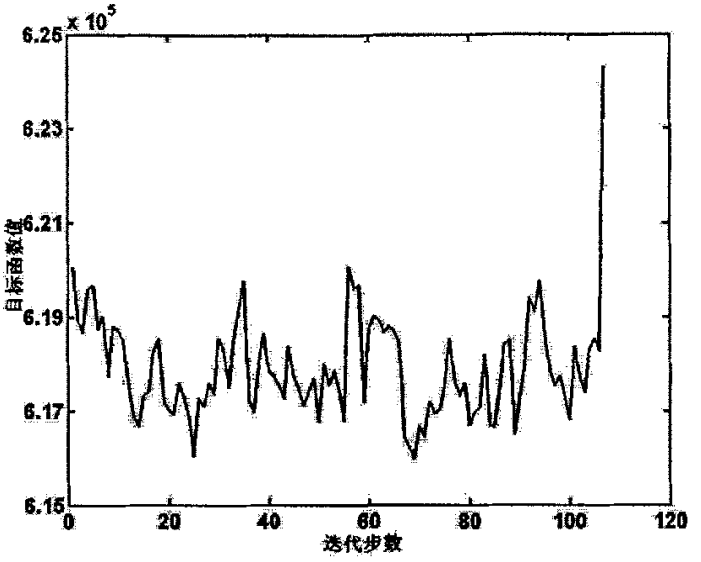
注：n 为物品数



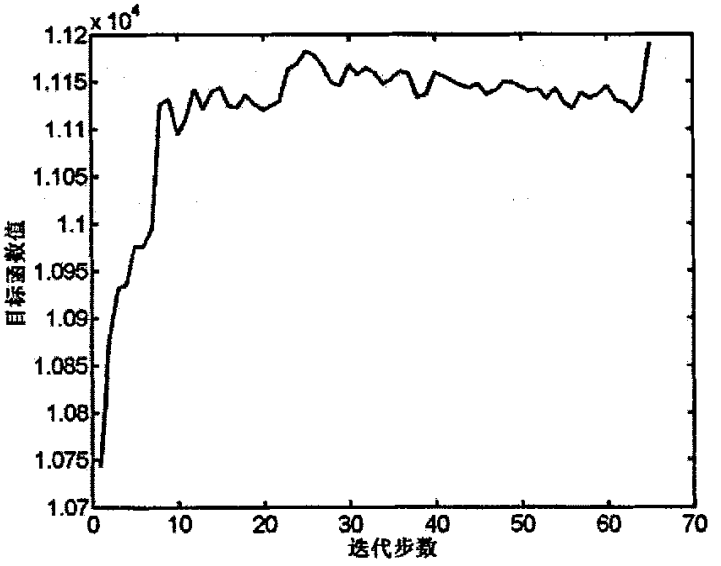
(a) pet7.dat (5x50)



(b) sent02.dat (30x60)



(c) weing8.dat (2x105)



(d) weish30.dat (5x90)

图 6-3 目标函数值变化情况

表 6-2 TS 求解多维背包问题实验结果

测试数据				获优次数	获优概率	受益值			获得最优解的时间(秒)		
名称	m	n	已知最优解			mean	max	min	mean	max	min
flei.dat	10	20	2139	9	45%	2125.7	2139	2088	5.39	9.85	0.28
hp1.dat	4	28	3418	16	80%	3415.2	3418	3404	20.46	30.95	5.74
hp2.dat	4	35	3186	20	100%	3186	3186	3186	16.14	45.58	2.30
pb1.dat	4	27	3090	20	100%	3090	3090	3090	16.21	20.35	11.19
pb2.dat	4	34	3186	19	95%	3185.35	3186	3173	11.43	22.27	6.53
pb4.dat	2	29	95168	20	100%	95168	95168	95168	7.64	20.21	4.12
pb5.dat	10	20	2139	18	90%	2137.3	2139	2122	4.88	12.06	0.61
pb6.dat	30	40	776	20	100%	776	776	776	9.10	14.86	3.33
pb7.dat	30	37	1035	20	100%	1035	1035	1035	8.50	14.72	1.76
pet2.dat	10	10	87061	20	100%	87061	87061	87061	0.52012	2.25	0.0255
pet3.dat	10	15	4015	18	90%	4014	4015	4005	2.0039	6.453	0.00182

pet4.dat	10	20	6120	15	75%	6116.5	6120	6100	3.2617	10.992	0.00215
pet5.dat	10	28	12400	18	90%	12398	12400	12370	2.9195	30.61	0.00223
pet6.dat	5	39	10618	16	80%	10615	10618	10604	18.254	45.62	6.874
pet7.dat	5	50	16537	17	85%	16535	16537	16524	28.459	100.79	8.555
sent01.dat	30	60	7772	16	80%	7769.8	7772	7761	76.951	387.53	1.7239
sent02.dat	30	60	8722	4	20%	8721.2	8722	8721	124.79	247.35	22.983
weing1.dat	2	28	141278	19	95%	141277	141278	141258	8.96	20.48	0.32
weing2.dat	2	28	130883	7	35%	130485.05	130883	129173	15.94	25.72	4.18
weing3.dat	2	28	95677	6	30%	95253.6	95677	93798	17.48	23.60	9.43
weing4.dat	2	28	119337	20	100%	119337	119337	119337	12.47	23.73	2.56
weing5.dat	2	28	98796	11	55%	97736.9	98796	94738	10.03	22.57	0.42
weing6.dat	2	28	130623	11	55%	130367.7	130623	129272	12.27	18.67	4.10
weing7.dat	2	105	1095445	3	15%	1095385.55	1095445	1095264	245.30	540.74	40.13
weing8.dat	2	105	624319	12	60%	623025.8	624319	621086	151.26	210.09	112.88
weish01.dat	5	30	4554	10	50%	4547.8	4554	4527	11.60	22.86	0.75
weish02.dat	5	30	4536	7	35%	4532.75	4536	4531	10.96	22.33	1.44

weish03.dat	5	30	4115	10	50%	4100	4115	4052	19.21	30.20	2.60
weish04.dat	5	40	4561	20	100%	4561	4561	4561	3.64	10.79	0.25
weish05.dat	5	30	4514	20	100%	4514	4514	4514	0.71	2.33	0.26
weish06.dat	5	40	5557	11	55%	5549.1	5557	5534	25.69	55.79	6.13
weish07.dat	5	40	5567	20	100%	5567	5567	5567	6.86	40.77	0.37
weish08.dat	5	40	5605	18	90%	5604.8	5605	5603	14.37	36.62	1.07
weish09.dat	5	40	5246	20	100%	5246	5246	5246	3.26	20.68	0.39
weish10.dat	5	50	6339	8	40%	6336.6	6339	6326	59.19	91.60	8.07
weish11.dat	5	50	5643	20	100%	5643	5643	5643	43.75	111.43	7.38
weish12.dat	5	50	6339	17	85%	6338.85	6339	6338	55.96	100.25	18.65
weish13.dat	5	50	6159	18	90%	6157.8	6159	6147	47.68	89.41	8.70
weish14.dat	5	60	6954	18	90%	6950.8	6954	6921	73.61	109.06	16.62
weish15.dat	5	60	7486	20	100%	7486	7486	7486	65.66	114.11	11.35
weish16.dat	5	60	7289	20	100%	7289	7289	7289	11.44	46.15	0.79
weish17.dat	5	60	8633	19	95%	8632.55	8633	8624	42.64	81.02	18.71
weish18.dat	5	70	9580	19	95%	9579.65	9580	9573	85.29	148.11	52.34

weish19.dat	5	70	7698	20	100%	7698	7698	7698	153.13	278.55	82.10
weish20.dat	5	70	9450	17	85%	9447	9450	9430	109.08	194.18	23.81
weish21.dat	5	70	9074	20	100%	9074	9074	9074	78.42	462.39	4.98
weish22.dat	5	80	8947	11	55%	8938.9	8947	8929	86.11	377.77	2.16
weish23.dat	5	80	8344	10	50%	8342.5	8344	8341	155.76	412.91	17.62
weish24.dat	5	80	10220	10	50%	10213.6	10220	10189	55.08	123.48	5.60
weish25.dat	5	80	9939	17	85%	9938.55	9939	9936	88.07	349.55	0.65
weish26.dat	5	90	9584	19	95%	9581.9	9584	9542	146.56	249.73	12.37
weish27.dat	5	90	9819	19	95%	9818.85	9819	9816	125.53	606.31	1.15
weish28.dat	5	90	9492	13	65%	9483.95	9492	9469	393.30	1662.63	5.64
weish29.dat	5	90	9410	20	100%	9410	9410	9410	180.73	330.58	24.40
weish30.dat	5	90	11191	19	95%	11190.55	11191	11182	43.48	67.22	11.59

表 6-3 部分背包问题实例的最优解及装包顺序

pet7.dat (5x50)	最优解	0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
	装包顺序	41 4 17 47 15 38 39 9 43 48 42 12 23 35 11 27 32 40 13 37 49 6 36 31 19 16 44 8 34 28 50 20 25 26 29
sent02.dat (30 x 60)	最优解	0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
	装包顺序	5 14 47 37 56 46 25 19 17 18 2 27 11 13 39 44 45 28 16 4 48 59 8 57 53 30 34 36 42 15 3 9 21
weing8.dat (2x105)	最优解	1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

pb7.dat	30	37	1035	2	1029.8	20	1035
weing7.dat	2	105	1095445	6	1095382.1	3	1095385.55
weish06.dat	5	40	5557	13	5552	11	5549.1
weish23.dat	5	80	8344	6	8341.9	10	8342.5
weish25.dat	5	80	9939	12	9937.4	17	9938.55

上述实验采用 Matlab 语言在 Celeron(R) 2.6GHz、512MB RAM 的 PC 上完成。

实验结果表明，基于双禁忌表的 TS 算法解决多维 0-1 背包问题是有效的。与相应的启发式算法相比，长禁忌表的引入，改善了陷入局部极小值的情形，寻优效果明显，收敛速度快。

6.4 本章小结

本章结合认知心理学关于记忆系统的研究成果，构造了基于双禁忌表的 TS 算法，针对多维背包问题的实验表明，该算法具有一定的优越性。具体地，可得出如下结论：

(1)TS 算法可看成是局部邻域搜索算法的推广，因此，邻域的构造成为算法设计的关键。邻域搜索的时间复杂度决定了整个 TS 算法的时间复杂度。本文算法的邻域搜索具有多项式时间复杂度 O (n)，所以，运行速度较快。

(2)长禁忌表的引入，有利于判断是否出现循环，变异操作的引入有利于搜索从解空间的“谷底”跳出，进一步增强了搜索的多样性。

(3)TS 算法具有解决类似于背包问题等复杂问题的能力，无需问题特殊信息，具有一定的通用性。

第七章 禁忌搜索的并行化

高性能计算技术在国内外受到高度的重视，它在科学研究、工程技术以及军事等方面的应用，已取得了巨大的成功。国际上科学家普遍认为，没有万亿次以上的高性能计算机，21 世纪人类所面临的基因工程、全球气候准确预报、海洋环流循环等“巨大挑战”(Grand Challenge)问题是无法解决的。从更广泛的意义上来看，“计算”已经和“理论”与“实验”并列，被普遍认为是人类认识自然的三大支柱之一。这种计算，主要是指应用于科学与工程的、以高性能计算机为平台的大规模并行计算。禁忌搜索作为一种应用领域非常广泛的智能优化算法，为满足求解大规模优化问题的需要，其并行实施也得到了研究与发展。本章在前文第四～六章所研究的串行 TS 算法的基础上，提出了 TS 的三种并行化策略，并以 TSP 和多维背包问题为例进行了仿真实验，验证了这些策略的有效性。

7.1 并行禁忌搜索简介

7.1.1 并行禁忌搜索的分类

相对于前文介绍的串行 TS 算法，对算法初始化、参数设置、通讯策略、邻域搜索等环节实施不同的并行化方案，则可构造出不同类型的并行禁忌搜索算法(Parallel Tabu Search,PTS)。目前比较认可的一种分类可用图 7-1 描述。

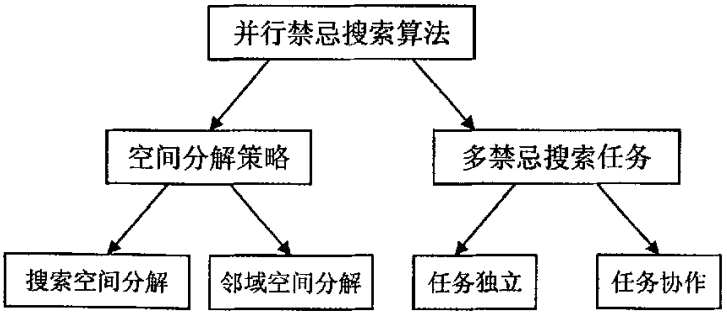


图 7-1 并行禁忌搜索算法的分类

(1)基于空间分解的并行策略。①搜索空间的分解策略。即通过搜索空间分解将原问题分解成若干个子问题，各子问题可用相同或不同的 TS 算法求解，从而实现并行化。②邻域的分解策略。即，每一代对邻域分解所得的各子集进行评价，从而实现对最佳邻域搜索的并行化。

(2)基于多禁忌搜索任务的并行策略。这类并行策略中包含多个 TS 算法在运行，而各算法可以使用相同或不同的算法参数。同时，各任务可以以不存在通信的独立方式运行，也可以以协作的方式运行(譬如最优解的共享)。

7.1.2 并行禁忌搜索的应用研究

从研究现状看，并行禁忌搜索的理论研究非常少，主要集中在应用领域的研究，特别是组合优化问题，如基于 SA 和 TS 的混合并行策略在二次分配问题中的应用(Quadratic Assignment Problem, QAP) [130]、调度问题[131]、带时间窗口的交通路径问题[132]、生产计划问题[133]、基于任务协作的 PTS 求解装箱问题[134]、基于邻域分解的 PTS 与杂合遗传复制算子的 PTS 在分布式系统中的应用[135-136]、大规模 PTS 在定位问题中的应用[137]、基于多线程搜索策略的 PTS 在装-卸载问题中的应用[138]、基于函数分解和多线程搜索策略的 PTS 及基于 SA 和 TS 混合的 PTS 在 VLSI 中的应用[139-140]等。特别值得一提的是，文献[141]中提出了一种可满足实时要求的 PTS，用于加拿大蒙特利尔岛的医疗急救服务系统中的救护车的定位与实时管理，取得了非常满意的效果。

目前国内很少见到关于并行禁忌搜索的研究报道，在随后的章节中，我们将在本文前期工作的基础上，提出三种并行 TS 算法：即基于遗传交叉操作的并行禁忌搜索、基于解空间划分的并行禁忌搜索和基于邻域空间划分的并行禁忌搜索。

7.1.3 关于并行禁忌搜索的实现与说明

(1)并行计算实验的硬件环境

本章所提出的三种并行 TS 算法，都是基于共享存储 SPMD 的并行计算模型的，相应的硬件平台是 SMP(对称多处理机)，具体到实验中的并行处理机是一台 2 个 CPU 的 Dell 工作站(Pentium IV Xeon 2.0GHz, 1GB RAM)。

(2)并行计算实验的软件环境

我们的并行计算软件环境是：Windows2000 + Matlab6.5 + MatlabMPI。其中，MatlabMPI 是由美国麻省理工学院林肯实验室(Lincoln Laboratory Massachusetts Institute of Technology)所开发的可由 Matlab 调用的 MPI 并行支持库[142]。

7.2 基于遗传交叉操作的并行禁忌搜索

为满足求解大规模 TSP 的需要，本节提出了一种基于遗传交叉操作的并行禁忌搜索，按本章 7.1.1 节中的分类，该算法属于任务协作的多禁忌搜索任务。

7.2.1 算法设计

(1)并行基本思想

为减少并行程序在运行过程中的通信开销，我们提出了一种粗粒度的并行禁忌搜索，采用主从模式(Master-Slave)运行，其中，主进程负责生成初始解和交叉操作，各从进程负责计算。其基本思想是，首先由主进程生成不同的初始解，并发送给各从进程。各从进程(Slave Process)收到不同的初始解后，即独立地运行一个完整的串行 TS 程序。每迭代一定步数后，将各自所获得的当前最优解发送到主进程(Master Process)，主进程将收到的各从进程的解看成是染色体，多个染色体即组成一个种群。借鉴 GA 中的交叉思想，以一定的方式对这些解进行交叉操作，以产生新的初始解，即增强搜索的多样性，并分别发送到各从进程，各从进程收到新的初始解后，即从新的初始解出发，继续运行原来的程序。主从进程间的通信模式为阻塞通信，即在主进程进行杂交操作期间，各从进程处于等待状态。由于主进程执行杂交操作的时间很短，即各从进程等待的时间也很短。因此，通信开销很小，整个程序以粗粒度并行方式运行。同时，主进程无需等待所有从进程的解到达后才能进行交叉操作，所以，该算法属于异步并行模式。

(2)交叉操作

本文算法选用 Davis 提出的次序杂交(OX)方法进行交叉操作[77]。其基本思想是，TSP 的路径表示直接采用城市在路径中的相对位置来表示，先随机地在父体中选择两杂交点，再交换杂交段，其它位置根据保持父体中城市的相对位置来确定。例如，设两父体为(‘|’标记截断点)：

$$P_1 = (2\ 6\ 4|7\ 3\ 5\ 8|9\ 1),\ P_2 = (4\ 5\ 2|1\ 8\ 7\ 6|9\ 3)$$

交换杂交段于是有:

$$O_1 = (\#\ \#\ \#|1\ 8\ 7\ 6|\#\ \#),\quad O_2 = (\#\ \#\ \#|7\ 3\ 5\ 8|\#\ \#)$$

从 P_1 的第二个杂交点后开始，将路径依原次序排列，即:

9–1–2–6–4–7–3–5 - 8

去除杂交段中的城市，得子路径 9-2-4-3-5。依此顺序从第二个杂交点开始填入得:

$$O_1 = (4\ 3\ 5|1\ 8\ 7\ 6|9\ 2)$$

类似地有:

$$O_2 = (2\ 1\ 6|7\ 3\ 5\ 8|9\ 4)$$

(3)算法基本流程

STEP1 主进程随机生成各从进程所需的初始解。

STEP2 主进程将初始解分别发送到各从进程。

STEP3 各从进程接收初始解后，即执行本文第四章中，即文献[97]相同的串行 TS 算法，其大致步骤如下:

STEP3.1 生成邻域。

STEP3.2 从邻域中选取元素组成候选集。

STEP3.3 根据评价函数及禁忌表，从候选集中获得当前局部最优解。

STEP3.4 更新禁忌表。

STEP3.5 更新候选集中的分界点位置 DL。

STEP3.6 判断是否达到周期性地与主进程进行数据交换的迭代步数。若达到，则发送本进程到目前为止所搜索到的最好解至主进程，然后等待并接收主进程发送来的新的初始解；若没达到，则继续下一步。

STEP3.7 判断是否满足算法终止条件(即限定的最大迭代步数)。若满足，则发送当前最优解及“算法终止”消息至主进程，然后终止算法；若不满足，则继续下一步。

STEP3.8 若收到主进程送来的新的初始解，则以新的初始解作为下一步迭代的起点；若没收到，则以本进程的当前局部最优解作为下一步迭代的起点。然后转 STEP3.1。

STEP4 主进程将收到的各从进程的解进行比较，记录下全局最优解。

STEP5 主进程判断是否收到各从进程的“算法终止”消息。若收到，则输出全局最优解并终止算法。若没收到，则继续下一步。

STEP6 主进程将全局最优解及各从进程的解看成是一个种群，从种群中随机选取两个个体作为父代进行次序杂交，产生两个子代，取其中适应值(即环路长度)较小的子代作为新的初始解。重复此杂交过程，直到生成完各从进程所需要的新的初始解。

STEP7 主进程将各个新的初始解分别发送到各从进程，然后转 STEP4。

7.2.2 仿真实验及分析

(1)实验数据

原始数据来自文献[95]，共选取了 10 个不同规模、不同类型的对称 TSP 实例进行仿真。

(2)算法参数设置

各从进程执行的是串行 TS，其搜索质量与参数设置密切相关，具体设置如下：

设 n 为 TSP 实例的问题规模，即 TSP 的城市数，则：禁忌长度=2n，邻域规模=4n，其余参数设置见表 7-1。

表 7-1 基于交叉操作的 PTS 参数设置

TSP 实例	CL	I_x	I_max
eil101	20	60	1500
lin105	20	60	1500
pr107	20	60	1500
pr124	20	60	1500
pr136	30	60	1500

ch150	30	60	1620
d198	40	60	2040
kroA200	40	60	2040
a280	40	60	3000
att532	40	80	5600

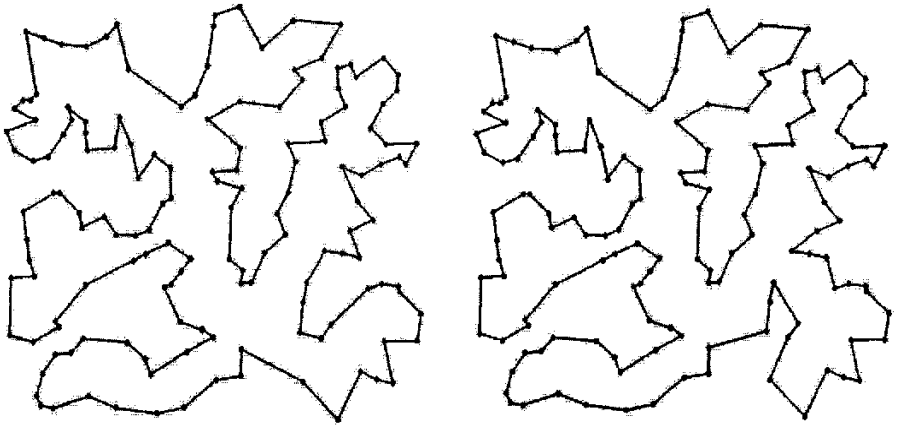
注：CL —— 候选集大小(Candidate Length)
I_x —— 周期性地交换数据所需的迭代步数(Iteration exchange)
I_max —— 最大迭代步数(Iteration maximum)

(3) 实验结果

对于每个 TSP 实例，程序均启动 5 个进程，其中，0 号进程为主进程，1-4 号进程为从进程，相当于模拟 5 个 CPU 并行，共运行 50 次，全部结果统计详见表 7-2。部分 TSP 实例的巡回路径图详见图 7-2～图 7-4。

表 7-2 基于交叉操作的 PTS 实验结果

TSP 实例	已知最优解	解的质量(环路长度)				平均值的相对误差
		最好	最差	平均值	标准差	
eil101	629	632	660	646.5	6.15	2.71%
lin105	14379	14508	15323	14979.5	252.42	4.01%
pr107	44303	44303	44712	44459.8	137.43	0.35%
pr124	59030	59030	60088	59486.8	331.63	0.77%
pr136	96772	96781	99357	97795.2	766.59	1.05%
ch150	6528	6542	6576	6568.7	87.40	0.62%
d198	15780	15781	15807	15795.3	77.02	0.10%
kroA200	29368	29564	29622	29586.4	210.09	0.74%
a280	2579	2582	2613	2600.7	30.03	0.83%
att532	27686	28786	28897	28859.7	559.87	4.07%



a. 已知最优路径　　b. 本文所求最优路径

图 7-2　*ch150* 的最优路径

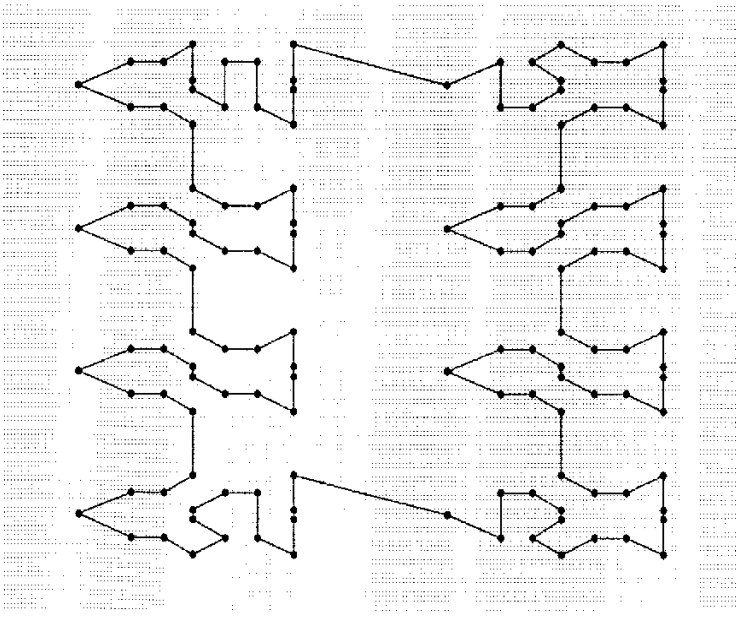


图 7-3　*pr136* 的最优路径(本文所求)

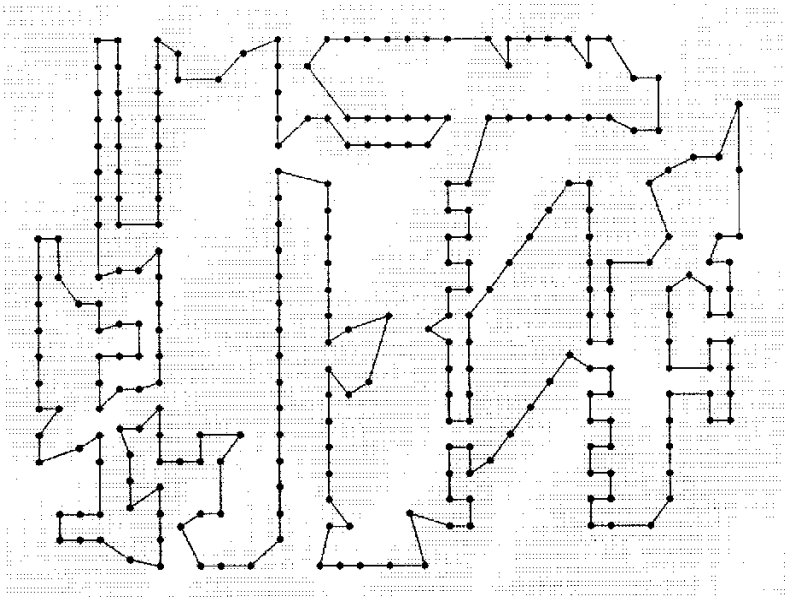


图 7-4　*a280* 的最优路径(本文所求)

(4) 与并行蚁群算法的比较

文献[143]针对有明显聚类特征的大规模 TSP 问题，在文中的第 4.4 节中提出了一种带聚类处理的并行蚁群算法(Clustering Processing Ant Colony Algorithm, CPACA),与本文算法的比较见表 7-3。

表 7-3 基于交叉操作的 PTS 与并行蚁群算法(CPACA)的比较

算法	*pr107*		*pr136*	
	最好解	最好解的相对误差	最好解	最好解的相对误差
CPACA	44514	0.48%	97218	0.46%
本文 PTS	44303	0.00%	96781	0.01%

(5) 小结

从表 7-3 可看出，本文 PTS 优于并行蚁群算法 CPACA。但对于聚类特征不明显的 TSP，CPACA 将退化成一般的 ACS 算法，而本文 PTS 更具一般性，对于是否带聚类特征的 TSP 都有效。

7.3 基于解空间划分的并行禁忌搜索

为进一步提高并行禁忌搜索的运行效率，我们在上一节，即 7.2 节的基础上，提出了一种基于解空间划分的并行禁忌搜索。按本章 7.1.1 节中的分类，该算法属于搜索空间分解的并行算法。

7.3.1 算法设计

(1)并行基本思想

将大规模 TSP 问题分解成一些小规模的子问题，然后对每一个子问题分别用 TS 算法并行求解，最后再将每个子问题的解按一定的规律合并成待求问题的解，这将大大提高算法的性能。设 n 个城市的 TSP 问题，前文 4.1 节已谈到，其解空间复杂度为 $O((n-1)!)$，若将其等分为 m 个子问题，则每个子问题的解空间复杂度将下降到大约为原来的 $1/m$，即 $O(n/m-1)!)$。因此，如何划分大规模的 TSP，以及划分到多大规模的子问题为宜，成为解决问题的关键。文献[144]针对具有聚类特征的 TSP 问题选择基于距离的聚类算法(distance-based clustering algorithm)进行分解，该方法具有简单易行、分解速度快等优点，但对于大多数没有聚类特征的 TSP 问题，该方法无能为力。鉴于此，本文采用简单的随机等分方法，对于是否具有聚类特征的 TSP 问题均能适用。具体做法是：①首先按一定算法生成初始解；②由于初始解是一个圆排列，随机选中一条边将其断开，变为一个线性序列；③再划分为 m 等份(大致相等)，每一等份即为一子问题。然后，m 个子问题由若干个 TS 算法并行求解。

算法仍以主从模式(Master-Slave)运行，主进程负责生成初始解，并将初始解划分为若干子问题，从进程负责各子问题的搜索求解，然后由主进程将各子问题的解合并为一个合法的全局最优解。同时，本 PTS 为异步、粗粒度并行算法。

(2)算法基本流程

STEP1 主进程采用贪心法[94]生成初始解。

STEP2 主进程将初始解划分成若干等份，分别发送至各从进程。

STEP3 各从进程接收到初始解后，执行以下简单的 TS 算法：

STEP3.1 以随机交换两个城市的方法生成邻域。

STEP3.2 生成候选集。

STEP3.3 根据评价函数及禁忌表，从候选集中获得当前局部最优解。

STEP3.4 更新禁忌表。

STEP3.5 判断是否满足算法终止条件(即限定的最大迭代步数)，若满足，则发送当前子问题的最优解至主进程，然后转下一步；若不满足，则转 STEP3.1。

STEP3.6 等待并接收主进程发来的消息，若为“算法终止”消息，则停止；若为新的初始解，则转 STEP3.1。

STEP4 等待并接收从进程所发送来的各子问题的最优解，待所有子问题的解接收完毕，即合并为一个待求问题的全局解。

STEP5 判断是否达到算法终止条件，若满足，则向各从进程发送“算法终止”消息；否则，将全局解视为新的初始解，并转 STEP2。

需要说明的是：①各从进程生成邻域时，其子问题的起点和终点城市一直保持不变，以便主进程能顺利合并成一个合法的全局解。②主进程在划分 TSP 问题时，子问题的规模需要多大比较合适。从我们的前期工作可知，当 TSP 的规模为 20~30 时，TS 表现出优良的性能。因此，各子问题的规模控制在 20~30 范围内为宜。

7.3.2 仿真实验及分析

(1)实验数据

原始数据来自文献[95]，共选取了 2 个较大规模的 TSP 实例进行仿真。

(2)算法参数设置

详见表 7-4。

表 7-4 基于解空间划分的 PTS 参数设置

TSP 实例	*pcb442*	*att532*
禁忌长度	$n/10$	$n/10$
邻域规模	$3n$	$3n$
候选集规模	20	30

从进程的最大迭代步数	40	50
主进程将 TSP 划分成子问题的数目	20	20
主进程的最大划分次数	40	40

注：n 为问题规模

(3)实验结果

对于每个 TSP 实例，程序均启动 5 个进程，其中，0 号进程为主进程，1-4 号进程为从进程，共运行 20 次，全部结果统计详见表 7-5。巡回路径图详见图 7-5～图 7-6。

表 7-5 基于解空间划分的 PTS 实验结果

TSP 实例	已知最优解	解的质量			相对误差	
		best	worst	average	best	average
pcb442	50778	50837	53501	51601.7	0.12%	1.60%
att532	27686	28753	28969	28834.3	3.71%	3.98%

(4)与其它算法的比较

本节所提出的基于解空间划分的并行禁忌搜索与本文 7.2 节，即文献[44]所提出的基于遗传交叉操作的并行禁忌搜索的比较见表 7-6。

表 7-6 两种并行禁忌搜索求解 TSP(*att532*)的比较

算法	*att532* 的已知最优解	解的质量			相对误差	
		best	worst	average	best	average
文献[44]的 PTS	27686	28786	28897	28859.7	3.82%	4.07%
基于解空间划分的 PTS	27686	28753	28969	28834.3	3.71%	3.98%

(5) 小结

从表 7-6 看出，本节 PTS 的求解结果稍优于基于遗传交叉操作的 PTS。但从时间效率看，本节的 PTS 明显优于基于遗传交叉操作的 PTS。因为本节 PTS 是将一个大问题分解为若干个小问题，使得从进程所解问题的空间复杂度大为下降。设 n 个城市规模的 TSP 问题被划分为 $m(m>0)$个子问题，则从进程所解问题规模为原问题规模的 $1/m$。在忽略进程间通信开销的前提下，若处理器为 m 个，则本节所提出的 PTS 可实现线性加速，即该算法的加速比为 m。

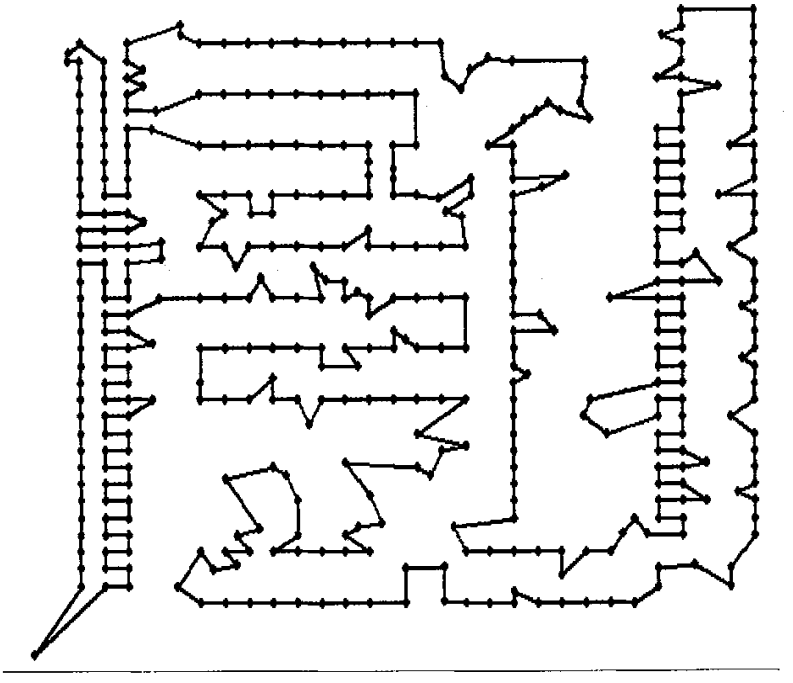


图 7-5 pcb442 的巡回路径(本文所求)

图 7-6　att532 的巡回路径(本文所求)

7.4 基于邻域空间划分的并行禁忌搜索

在本文第二章中已有阐述，禁忌搜索的实质是一种基于邻域搜索的智能算法，因此，增大邻域空间，加强对最有希望的邻域的搜索，将大大提高算法的性能。本节在本文第六章算法的基础上，以多维 0-1 背包问题为例，提出了一种基于邻域空间划分的并行禁忌搜索。按本章 7.1.1 节中的分类，该算法属于邻域空间分解的并行禁忌搜索。

7.4.1 算法设计

(1)并行基本思想

针对多维 0-1 背包问题的特点，我们看出了一种细粒度的并行禁忌搜索算法，采用主从模式(Master-Slave)运行，其中，主进程负责初始解生成、邻域生成、子邻域的划分、禁忌表更新等，从进程负责各子邻域的搜索。为进一步拓展邻域

的搜索空间，主进程在生成邻域时，可采用不同的生成规则。为提高搜索的时间效率和增大搜索的空间范围，与第六章的串行 TS 算法相比，我们进行了如下改进：①整个算法中只采用短禁忌表结构，不要长禁忌表结构；②将邻域规模扩大到原来的 4 倍；③主进程在生成邻域时，生成的基本规则一样，但生成时从已装入物品序列中剔除物品的数量取 1~10 之间的随机整数，以增加搜索空间的多样性；④算法的最大迭代步数大为缩短，仅为原串行算法的 1/8 ～ 1/10 左右。

整个算法体现了以“空间”换“时间”的并行设计思想。

(2)算法基本流程

STEP1 主进程基于贪心法生成初始解；

STEP2 主进程生成邻域；

STEP3 主进程将邻域划分成若干等份的子邻域，并发送给各从进程。

STEP4 各从进程收到子邻域后，即进行邻域搜索，并将所获得的局部最优解发送至主进程。

STEP5 主进程判断是否达到算法终止条件(即最大迭代步数)，若达到，则向各从进程广播“算法终止”消息，并输出全局最优解；若不满足，则等待并接收各从进程所发送来的各子邻域的局部最优解，选其中最优的解作下次迭代的初始解，然后禁忌表更新，再转 STEP2。

7.4.2 仿真实验及分析

(1)实验数据

为验证本节算法的有效性，我们选择第五章中用串行 TS 算法求解质量不太高的背包问题实例作为测试数据，分别是：sent01、sent02、weing7、weing8、weish22、weish23、weish24、weish28、weish29、weish30。

(2)算法参数设置

详见表 7-7。

表 7-7 基于邻域空间划分的 PTS 参数设置

参数名称	设置值
禁忌表长度	n/2
邻域规模	16n

候选集规模	n
最大允许迭代步数	30~50
生成邻域时剔除物品的数量	1~10

注：n 为物品数

(3) 实验结果

对于每个背包问题实例，程序均运行 20 次，运行时共启动 5 个进程(1 个主进程和 4 个从进程，相当于模拟 5 个 CPU 并行)，并行计算的实验结果详见表 7-8，部分问题在一次实验中获得最优值的目标函数值变化情况，即搜索过程详见图 7-7～图 7-8。

(4) 与串行 TS 算法的比较

详见表 7-9。

(5) 小结

从表 7-9 的对比可看出，在获优概率及受益值方面，并行 TS 要好于串行 TS，但在寻优时间方面，并行 TS 并不完全好于串行 TS。主要的原因有两点：①基于邻域空间划分的 PTS 属于细粒度并行算法，其进程间的通信开销较大；②本节的实验是在一台双 CPU 的工作站上进行的，只是模拟并行，并不是在具有较多处理器的并行平台上运行，其运行时间仅具参考意义。

7.5 本章小结

本章在前文第四～六章工作的基础之上，提出了禁忌搜索的三种并行策略，即基于遗传交叉操作的 PTS、基于解空间划分的 PTS 和基于邻域空间划分的 PTS。第一种并行策略的优点是，在解空间中多点同时搜索，搜索的发散性较好，遗传交叉操作的引入，使得各进程可以共享全局最优解的一部分信息，粗粒度并行，进程间的通信开销较小；第二种并行策略的优点是，解空间的划分方法对待求问题本身没有特殊要求，求解质量较好，粗粒度并行，进程间的通信开销较小；第三种并行策略的优点是，每个子邻域的生成规则及评价函数可以不一样，有利于对最有希望的子邻域进行充分搜索，灵活性较强，不足之处在于，进程间的通信开销较大，影响了算法的搜索效率。

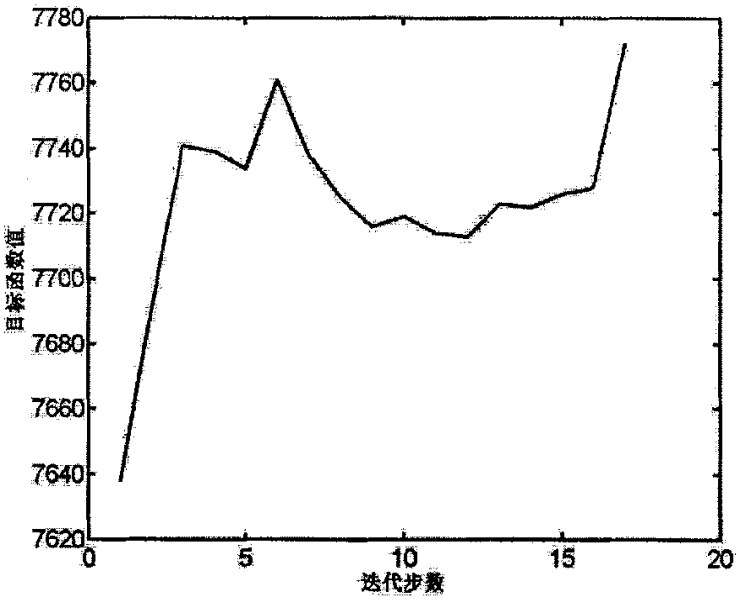


图 7-7　sent01.dat (30×60)目标函数值变化情况

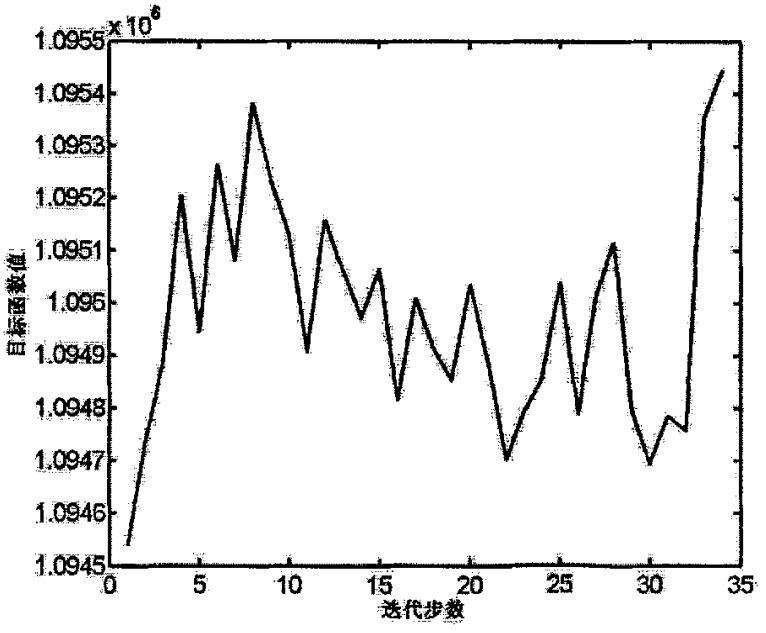


图 7-8　weing7.dat (2×105)目标函数值变化情况

表 7-8 基于邻域空间划分的 PTS 实验结果

测试数据				获优次数	获优概率	受益值			获得最优解的时间(秒)		
名称	m	n	已知最优解			mean	max	min	mean	max	min
sent01.dat	30	60	7772	20	100%	7772	7772	7772	49.9469	142.8958	14.9521
sent02.dat	30	60	8722	16	80%	8721	8722	8713	87.8672	155.2139	35.6812
weing7.dat	2	105	1095445	16	80%	1095432.4	1095445	1095382	334.5825	543.84	47.44
weing8.dat	2	105	624319	18	90%	623995.7	624319	621086	479.2633	698.42	141.40
weish22.dat	5	80	8947	17	85%	8944.3	8947	8929	89.974	210.92	34.798
weish23.dat	5	80	8344	15	75%	8334.8	8344	8280	153.35	235.41	53.537
weish24.dat	5	80	10220	16	80%	10215	10220	10189	121.07	214.92	36.271
weish28.dat	5	90	9492	16	80%	9487.4	9492	9469	166.27	277.24	67.425
weish29.dat	5	90	9410	20	100%	9410	9410	9410	170.54	322.31	44.087
weish30.dat	5	90	11191	20	100%	11191	11191	11191	132.85	276.23	63.419

表 7-9 并行 TS 与串行 TS 求解背包问题的比较

名称	获优概率		受益值(平均值)		寻优时间(平均值)	
	串行 TS	并行 TS	串行 TS	并行 TS	串行 TS	并行 TS
sent01.dat	80%	100%	7769.8	7772	76.951	49.9469
sent02.dat	20%	80%	8721.2	8721	124.79	87.8672
weing7.dat	15%	80%	1095385.55	1095432.4	245.30	334.5825
weing8.dat	60%	90%	623025.8	623995.7	151.26	479.2633
weish22.dat	55%	85%	8938.9	8944.3	86.11	89.974
weish23.dat	50%	75%	8342.5	8334.8	155.76	153.35
weish24.dat	50%	80%	10213.6	10215	55.08	121.07
weish28.dat	65%	80%	9483.95	9487.4	393.30	166.27
weish29.dat	100%	100%	9410	9410	180.73	170.54
weish30.dat	95%	100%	11190.55	11191	43.48	132.85

第八章 总结与展望

8.1 总结

本文论述了禁忌搜索的产生背景、原理及算法框架，研究了禁忌搜索在 TSP 问题、前向神经网络、背包问题中的应用，并就禁忌搜索的并行化及其实现进行了探讨，做了大量的仿真实验，验证了本文所提出的各种算法的有效性。通过这些研究工作，我们对禁忌搜索可得到如下认识：

(1)禁忌搜索最大的优点在于具有记忆功能，由于“禁忌表”的作用，使得搜索可以确定性地跳出局部最优，这也是禁忌搜索区别于其它启发式算法的地方。与 SA、GA 相比较而言，禁忌搜索往往能得到更好的求解质量。但大多数情况下，禁忌搜索仅是对人类记忆系统中的短时记忆的模拟，而记忆系统中除短时记忆外，还有长时记忆。如何模拟长时记忆功能，进一步提高算法性能，本文做了一点有益的尝试，提出了一种基于双禁忌表的禁忌搜索算法，实验表明，这种尝试是有意义的，并对其它算法有一定的借鉴作用。

(2)禁忌搜索作为一种还不十分成熟的智能算法，本身可供研究的地方很多，如初始解的选取、禁忌对象的确定、禁忌表的管理等，但算法在运行过程中，搜索的集中性与多样性策略是一个焦点问题，如何统一两者之间的对立，是一个值得研究的课题。本文在第四章中提出了一种自适应的集中性与多样性的搜索策略，该策略具有与具体问题无关，易于推广等优点。本文在第五章中，将该策略应用于前向神经网络的训练，并取得了很好的效果，进一步验证了该策略的有效性和可推广性。

(3)禁忌搜索最大的缺点在于，在解空间中的移动是单一的“串行移动”，不象遗传算法、蚁群算法、粒子群算法等具有内在并行性。因此，如何实现禁忌搜索的并行化成为一个有意义的研究课题。本文在第七章进行了有益的探讨和尝试，针对禁忌搜索的特点，提出了三种并行策略，并以 TSP 和背包问题为例，验证了这些策略的有效性。尽管在实验中由于并行硬件平台的限制，所求解的问题规模还不是很大，但这些并行策略仍然具有可行性和一定的实践意义。

8.2 展望

经过二十多年的发展，禁忌搜索已经被证明是一个求解优化问题(特别是离散优化问题)的有力工具。但对该算法的研究还远不够成熟，在今后的工作中，以下几方面还有待进一步研究：

(1)理论研究。

特别是算法的收敛性研究，目前禁忌搜索的收敛性还不够完善。

(2)算法参数的确定。

目前主要是凭经验选取或在实验中通过试验来确定，难以推广，不具有一般性意义，能否就某一个或几个关键的参数给出严格的数学定义或确定性的步骤。

(3)混合优化算法的开发。

每一种智能算法都有自己的优点和缺点，融合各种算法的优点，以克服各自的缺点，开发出具有更好性能的混合算法，已成为一种趋势。如禁忌搜索与遗传算法的结合、禁忌搜索与群智能算法的结合、禁忌搜索与免疫算法的结合等都是很有意义的研究课题。

(4)禁忌搜索的并行化。

随着并行技术的成熟、并行硬件平台价格的下降以及待求解问题规模的不断增大，智能优化算法的并行化需求将更加明显。研究基于不同并行计算平台，特别是网格平台，及不同并行计算模型下的并行禁忌搜索将具有更大的理论意义和实践意义。

(5)禁忌搜索与认知心理学的进一步结合。

前已述及，人工智能与认知心理学有着非常密切的联系，可以说，认知心理学是人工智能的基础理论之一。比如，目前人工智能领域的很多强化学习理论都直接来源于认知心理学。而作为人工智能领域的智能优化工具之一的禁忌搜索算法，其理论基础则直接来源于认知心理学中关于记忆系统的研究，并且主要是对记忆系统中的短时记忆的模拟。尽管禁忌搜索从提出至今，已渐趋完善，但从认知心理学的角度看，禁忌搜索对短时记忆的模拟还远远做得不够，仅仅是浅层次上的模拟。仅就短时记忆而言，其组成与工作机制也是比较复杂的。

记忆是人脑对过去经验中发生过的事物的反映，是新获得行为的保持。由于

记忆，人才能保持过去的反映，使当前的反映在以前反映的基础上进行，使反映更全面、更深入。也就是有了记忆，人才能积累经验，扩大经验。

如第二章所述，人的记忆系统由三个部分组成：即感觉记忆、短时记忆和长时记忆。刺激作用停止后，它的影响并不立刻消失，可以形成后象，其保持时间一般不超过 1 秒或 2 秒，这就是感觉记忆。虽然信息在感觉记忆中保存的时间很短，但却很有用。在看电影和电视时，由于有感觉记忆，眼动和眨眼的时间并不影响我们知觉的连贯性。在与他人交谈时，由于有感觉记忆，我们才能把别人的话语知觉成连贯的谈话。短时记忆的时间间隔比感觉记忆的要长些。但是，存储材料的时间也只有一分钟左右，或者更短些。长时记忆是指保持时间在一分钟以上的信息存储。人类的记忆可以分为过程记忆和命题记忆。过程记忆是保持有关操作的技能，主要由知觉运动技能和认知技能组成。命题记忆是存储用符号表示的知识，反映事物的实质。

1974 年，Baddeley 和 Hitch 在模拟短时记忆障碍的实验基础上提出了工作记忆的三系统概念，用“工作记忆”代替了原来“短时记忆”的概念。Baddeley 认为工作记忆指的是一种系统，它为复杂的任务比如语言理解、学习和推理等提供临时的储存空间和加工时所必需的信息，工作记忆系统能同时储存和加工信息，这和短时记忆概念仅强调存储功能是不同的。工作记忆分成三个子成分，分别是中枢执行系统、时空初步加工系统和语音环路。大量行为研究和神经心理学上的许多证据表明了三个子成分的存在，有关工作记忆的结构和作用形式的认识也在不断地丰富和完善。

由此可见，禁忌搜索中对短时记忆(即工作记忆)的模拟主要是对其存储功能的模拟，而对其信息加工机制的模拟还谈不上。此外，人们发现工作记忆与语言理解能力、注意及推理等联系紧密，正如史忠值所指出的那样：“工作记忆蕴藏着智能的玄机”[144]。所以，借鉴这些认知科学的有关成果，可以进一步完善禁忌搜索的理论基础，丰富禁忌搜索的运行机制，有助于开发出具有更高效率、更强启发性的算法或计算模型。

(6)在走向计算主义的今天，禁忌搜索将发挥更大的作用。

自从 2000 年 6 月 26 日科学家公布人类基因组“工作框架图”之后，生命科学开始进入以破译基因信息为主要内容的后基因组时代。在后基因组时代，基因

组研究的热点已从基因组测序转向基因组表达的分析和对蛋白质结构与功能的预测，大量生物分子的数据需要综合运用数学、物理、信息科学、计算智能等学科的理论和方法进行分析和处理，计算将成为生命科学的重要内容[145]。因为生物信息学中的许多问题都可归结为模式识别问题或优化问题，这也正是可以尝试用禁忌搜索等方法来解决的问题。所以，禁忌搜索将与其它计算智能方法，如神经网络、SA、GA、PSO、AIS 等一道在生物信息学的广阔天地里找到新的用武之地，为提高蛋白质结构和功能预测的准确率等提供有益的思路和解决办法。

总之，禁忌搜索作为一种有着鲜明特点的智能计算工具，在“计算”观念已经广泛渗透到宇宙学、物理学、生命科学乃至经济学和社会科学等诸多领域的今天，必将发挥更大的作用。

参考文献

[1] Glover F.，Heuristics for Integer Programming Using Surrogate Constraints，Decision Science，1977，Vol.8, No.1, pp.156-166。

[2] Glover F.，Future Paths for Integer Programming and Links to Artificial Intelligence, Computers and Operations Research, 1986, Vol. 13, No. 5, pp.533-549。

[3] Glover F., Tabu Search - Part I, ORSA Journal on Computing, 1989, Vol.1, No.3, pp.190-206.

[4] Glover F., Tabu Search - Part II, ORSA Journal on Computing, 1990, Vol.2, No. 1, pp.4-32.

[5] Glover F., Tabu Search: A Tutorial, Special Issue on the Practice of Mathematical Programming, Interfaces, 1990，Vol. 20, No.1, pp.74-94.

[6] Glover F., Artificial Intelligence, Heuristic Frameworks and Tabu Search, Managerial and Decision Economics, 1990, Vol.11, No.5, pp.365-375.

[7] Glover F. and Laguna M.，Tabu Search，Boston，Kluwer Academic Publishers，1997。

[8] Mitra D., Romeo F., Vincentelli A S., Convergence and finite-time behavior of simulated annealing, Advances in Applied Probability, Vol. 18: 747-771, 1986.

[9] Goldberg D. E., Segrest P., Finite Markov Chain Analysis of Genetic Algorithms. In Genetic Algorithms and their Applications: Proceedings of the Second International Conference on Genetic Algorithms, pp.1-8, 1987.

[10] Glover F., Hanafi S., Tabu Search and Finite Convergence, Discrete Applied Mathematics, Vol. 119, No 1-2, pp. 3-36, 2002.

[11] Faigle U.and Kern W., Some Convergence Results for Probabilistic Tabu Search, ORSA Journal on Computing, Vol.4, No.1, pp.32--37, 1992.

[12] 王凌，智能优化算法及其应用，北京，清华大学出版社，2001。

[13] Cvijovic D. and Klinowski J., Taboo search: An approach to the multiple minima problem.，Science，Vol. 267, No.5198, pp.664 – 666, 1995.

[14] Mingjun Ji, Huangwen Tang, Global optimizations and tabu search based on memory, applied mathematics and computation, Vol.159, pp.449-457, 2004.

[15] 温万惠，刘光远，一种基于可变禁忌长度的多用户检测方法[J]，信号处理，Vol.21, No.4, pp.389-391, 2005。

[16] Sexton R. S., Alidaee B, Dorsey R E etc. Global optimization for artificial neural networks: A tabu search application，European Journal Operational Research, 106(2-3): 570-584, 1998。

[17] Józefowska J., Waligóra W., Weglarz J., Tabu list management methods for a discrete-continuous scheduling problem, European Journal Operational Research, Vol.137,

pp.288-302, 2002.

[18] Glover F., Multi-Start and Strategic Oscillation Methods - Principles to Exploit Adaptive Memory, Computing Tools for Modeling, Optimization and Simulation: Interfaces in Computer Science and Operations Research, Kluwer Academic Publishers, 2000, pp.1-24.

[19] 孙元凯、刘民、吴澄，变邻域结构 Tabu 搜索算法及其在 Jop Shop 调度问题上的应用，电子学报，2001，Vol.29，No.5，pp.622-625。

[20] 柯珂、张世英，禁忌-递阶遗传算法研究，控制与决策，2001，Vol.16，No.4，pp.480-483。

[21] 贺一，刘光远，基于变异方法的禁忌搜索，计算机科学，2002，Vol.29, No.5, pp.115-116。

[22] Christober Asir Rajan C. and Mohan M. R., An Evolutionary Programming-Based Tabu Search Method For Solving The Unit Commitment Problem, IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, 2004, Vol.19, No.1, pp.577-585.

[23] Tianzi Jiang and Faguo Yang, An Evolutionary Tabu Search for Cell Image Segmentation, IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS—PART B: CYBERNETICS, 2002, Vol.32, No.5, pp.675-678.

[24] Matsumura T., Nakamura M., Tamaki S., Onaga K., Proceedings of International Symposium on Parallel Architectures, Algorithms and Networks (I-SPAN 2000), pp.18 – 22, 2000.

[25] Wanhui Wen, Guangyuan Liu, Swarm Double-Tabu Search, The First International Conference on Natural Computation (ICNC2005), LNCS 3612, pp.1231-1234, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2005.

[26] Yong Hwan Lee, Jaeho Kang, Kwang Ryel Ryu, and Kap Hwan Kim, Optimization of Container Load Sequencing by a Hybrid of Ant Colony Optimization and Tabu Search, The First International Conference on Natural Computation (ICNC2005), LNCS 3611, pp.1259-1268, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2005.

[27] Hong Song, Dan Zhang, and Ji Liu, An Adaptive Hybrid Immune Genetic Algorithm for Maximum Cut Problem, The First International Conference on Natural Computation (ICNC2005), LNCS 3611, pp. 863-866, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005.

[28] A. Oddi and A. Cesta, A tabu search strategy to solve scheduling problems with deadlines and complex metric constraints, Proceedings of the 4th European Conference on Planning (ECP97): Recent Advances in AI Planning, LNAI, Vol.1348, pp.353-365 , Springer , Berlin, 1997.

[29] G. Waligora, A Tabu Search Algorithm for Some Discrete-Continuous Scheduling Problems, Proceedings of the Conference on Applied Decision Technologies (ADT'95). Vol.2: Modern Heuristic Search Methods, pp.253-260, Unicom Seminars Publisher, Uxbridge, 1995.

[30] M. Laguna and F. Glover, Integrating target analysis and tabu search for improved scheduling systems, Expert Systems with Applications, Vol.6, No.3, pp.287-297, 1993.

[31] Ferdinando Pezzella, Emanuela Merelli, A tabu search method guided by shifting bottleneck for the job shop scheduling problem, European Journal of Operational Research, Vol.120, No.2, pp.297-310, 2000.

[32] U. Al-Turki, C. Fedjki and A. Andijani, Tabu search for a class of single-machine scheduling problems, Computers & Operations Research, Vol.28, No.12, pp.1223-1230, 2001.

[33] Ching-Fang Liaw, A tabu search algorithm for the open shop scheduling problem, Computers & Operations Research, Vol.26, No.2, pp.109-126, 1999.

[34] Gopalakrishnan M., Mohan S. and He Z., A tabu search heuristic for preventive maintenance scheduling, Computers & Industrial Engineering, Vol.40, No.1-2, pp.149-160, 2001.

[35] Verhoeven M.G.A., Tabu search for resource-constrained scheduling, European Journal of Operational Research, Vol.106, No.2-3, pp.266-276, 1998.

[36] Higgins, A.J., A dynamic tabu search for large-scale generalised assignment problems, Computers and Operations Research, Vol.28, No.10, pp.1039-1048, 2001.

[37] Shen Jian, Xu Fuyong, Zheng Peng, A tabu search algorithm for the routing and capacity assignment problem in computer networks, Computers and Operations Research, Vol.32, No.11, pp.2785-2800, 2005.

[38] Díaz Juan A., Fernández Elena, A Tabu search heuristic for the generalized assignment problem, European Journal of Operational Research, Vol.132, No.1, pp.22-38, 2001.

[39] Laguna M., Kelly J. P., González-Velarde J. L., Glover F., Tabu search for the multilevel generalized assignment problem, European Journal of Operational Research, Vol.82, No.1, pp.176-189, 1995.

[40] Gendreau M., Laporte G, Semet F., A tabu search heuristic for the undirected selective travelling salesman problem, European Journal of Operational Research, Vol.106, No.2-3, pp. 539-545, 1998.

[41] Kaji T., Approach by ant tabu agents for Traveling Salesman Problem, IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Vol.5, pp.3429 – 3434, 2001.

[42] Yonghui F., Guangyuan L., Yi H., Yuhui Q., Tabu search algorithm based on insertion method, Proceedings of the 2003 International Conference on Neural Networks and Signal Processing, Vol.1, pp.420 – 423, 2003.

[43] Kaji T., Approach by ant tabu agents for Traveling Salesman Problem, IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Vol.5, pp.3429 – 3434, 2001.

[44] Yi He, Yuhui Qiu, Guangyuan Liu, Kaiyou Lei, A parallel tabu search approach based on genetic crossover operation, Proceedings of IEEE 19th international conference on advanced information networking and applications, Taipei, China, 2005, pp.467-470。

[45] Guangyuan Liu, Yonghui Fang, Xufei Zheng, Yuhui Qiu, Tuning neuro-fuzzy function approximator by Tabu search, ADVANCES IN NEURAL NETWORKS - ISNN 2004,

LNCS 3173, pp.276-281, Springer-Verlag, Berlin, 2004。

[46] Li Xiao, Guangyuan Liu, Automatic Fuzzy Extraction Based on Fuzzy Neural Network, Advance in Neural Networks - ISNN 2005, LNCS 3496, pp. 688-693, Springer-Verlag, Berlin, 2005.

[47] Yi He, Yuhui Qiu, Guangyuan Liu, Kaiyou Lei, Optimizing Weights of Neural Network using An Adaptive Tabu Search Approach, Advance in Neural Networks - ISNN 2005, LNCS 3496, pp. 672－677, 2005. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2005。

[48] 于志伟，Tabu 机——一种新的全局优化神经网络，电子学报，1999，Vol.27，No.2，pp.117-119。

[49] De Werra, D. and Hertz, A., Tabu search techniques: A tutorial and an application to neural networks, Operations Research Spektrum, 1989, Vol.11, No.3, pp.131-141.

[50] 郭伟，席裕庚，曲润涛，ATM 网络虚通道路由规划的禁忌搜索方法，通信学报，2000，Vol.21，No.12，pp.42-46。

[51] 张爽，秦浩，刘增基，基于禁忌搜索算法求解全光网路由和波长分配问题，计算机学报，Vol.27, No.3, pp.302-309，2004。

[52] D. Berger and B. Gendron and J.-Y. Potvin and S. Raghavan and P. Soriano, Tabu search for a network loading problem with multiple facilities, Journal of Heuristics, Vol.6, No.2, pp.253-267, 2000.

[53] J. Xu and S. Y. Chiu and F. Glover, Optimizing a ring-based private line telecommunication network using tabu search, Management Science ,Vol. 45, No.3, pp.330-345, 1998.

[54] S. Pierre and A. Elgibaoui, Improving Communication Network Topologies Using Tabu Search, Proceedings, 22nd annual Conference on Local Computer Networks(LCN '97), IEEE Computer Society Press, Vol.22, pp.44-53, 1997.

[55] 郎茂祥,胡思继，车辆路径问题的禁忌搜索算法研究，管理工程学报，Vol.18，No.1，pp.81-84, 2004.

[56] 蓝伯雄，张跃，求解带时间窗的装-卸载问题的概率式禁忌搜索算法，中国管理科学，Vol.12, No.2, P.66-72, 2004。

[57] JF. Cordeau, M. Gendreau and G. Laporte, A tabu search heuristic for periodic and multi-depot vehicle routing problems, Networks，1997, Vol. 30, No.2, pp.105-119.

[58] M. Gendreau and G. Laporte and R. Seguin, A tabu search heuristic for the vehicle routing problem with stochastic demands and customers, Operations Research, vol. 44, No.3, 1996, pp.469-477.

[59] Smaïl Niar, Arnaud Freville, A Parallel Tabu Search Algorithm For The 0-1 Multidimensional Knapsack Problem, Proceedings of the 11th International Symposium on Parallel Processing, pp.512-516, 1997.

[60] Rafael Martí，Manuel Laguna，Fred Glover and Vicente Campos，Reducing the bandwidth

of a sparse matrix with tabu search，European Journal of Operational Research，135(2)：450-459, 2001。

[61] J. Bøa_zewicz, P. Formanowicz, M. Kasprzak, W.T. Markiewicz, J. Weßglarz, Tabu search for DNA sequencing with false negatives and false positives, European Journal of Operational Research, Vol.125, No.2, pp.257-265, 2000.

[62] John M. Mulvey, Daniel P. Rosenbaum, Bala Shetty, Parameter estimation in stochastic scenario generation systems, European Journal of Operational Research, 118(3): 563-577, 1999.

[63] A. Løkketangen and F. Glover, Solving Zero-One Mixed Integer Programming Problems Using Tabu Search," European Journal of Operational Research, Vol.106, 1998, pp.624-658

[64] Jacek Błazewicz,Fred Glover, Marta Kasprzak, DNA Sequencing – Tabu Search and Scatter Search Combined," INFORMS Journal on Computing, Vol. 16, No. 3, 2004, pp. 232-240.

[65] 荆其诚，傅小兰，怀念西蒙教授，心理学报，2001.，33 (3) :288。

[66] 荆其诚,张航，时代精神与当代心理学，心理科学进展，2005，13（2）：129-138。

[67] 何贵兵，曾建华，分布式群体在动态系统控制决策中的内隐学习，心理学报，2003，35(6)：777-786。

[68] 郭秀艳，林颖，李林，杨治良，计算机有内隐记忆吗?——人与计算机的初步比较研究，心理科学，2001 年，24(1)：67-71。

[69] 周昊天，傅小兰，认知科学——新千年的前沿领域，心理科学进展，2005，13(4)：388 - 397。

[70] 黄希庭，心理学导论，北京，人民教育出版社，2002。

[71] 陆鑫达等译，并行程序设计，北京，机械工业出版社，2002。

[72] 陈国良，并行算法的设计与分析(修订版)，北京，高等教育出版社，2002。

[73] 陈国良，安虹，陈峻，郑启龙，单久龙，并行算法实践，高等教育出版社，2004。

[74] 都志辉，高性能计算并行编程技术—MPI 并行程序设计，北京，清华大学出版社，2001。

[75] Flynn M.J. and K.W. Rudd, Parallel Architectures, ACM Computing Surveys, 28(1):67-70, 1996.

[76] 靳蕃，神经计算智能基础原理·方法——新世纪学术专著丛书，成都，西南交通大学出版社，2000。

[77] 潘正君，康立山，陈毓屏，演化计算，北京，清华大学出版社，2000。

[78] G. Reinelt, TSPLIB - A Traveling Salesman Problem Library, ORSA Journal on Computing, Vol.3, No.4, pp.376-384, 1991.

[79] G. Reinelt, Fast Heuristics for Large Geometric Traveling Salesman Problems, ORSA

Journal on Computing, Vol. 4, No. 2, pp. 206-217, 1992.

[80] G.Reinelt, The Traveling Salesman: Computational Solutions for TSP Applications, LNCS 840, Springer, 1994

[81] N. Ascheuer, M. Jünger, and G. Reinelt,,A branch & cut algorithm for the asymmetric traveling salesman problem with precedence constraints, Computational Optimization and Applications, 17(1):61-84, 2000.

[82] Laporte G. The Traveling Salesman Problem: An overview of exact and approximate algorithms. European Journal of Operational Research, 59(2): 231-247, 1992.

[83] César Rego, Relaxed tours and path ejections for the traveling salesman program, European Journal of Operational Research, Vol.106, No.2-3, pp.522-538, 1998.

[84] I. Kubn Altinel, Necati Aras and B.John Oommen, Fast efficient and accurate solutions to the Hamiltonian path problem using neural approaches, Computers & Operations Research, 2000, 27(5): 461-494.

[85] Gregory Gutin, Anders Yeo: Polynomial approximation algorithms for the TSP and the QAP with a factorial domination number. Discrete Applied Mathematics, 119(1-2): 107-116 , 2002.

[86] M.Dorigo and L. M. Grambardella, Ant colonies for the traveling salesman program, BioSystem, 43(1): 73-81, 1997.

[87] 吴斌，史忠植，一种基于蚁群算法的 TSP 问题分段求解算法，计算机学报，2001，24(12)：1328-1333。

[88] 陈峻，沈洁，秦玲，陈宏建，基于分布均匀度的自适应蚁群算法，软件学报，2003, 14(8)：1379-1387。

[89] Leyuan Shi, Sigurdur Ólafsson and Ning Sun , New parallel randomized algorithms for the traveling salesman problem, Computers & Operations Research, Volume 26, Issue 4, April 1999, Pages 371-394.

[90] Chun-Hung Cheng, Wing-Kin Lee, and Kam-Fai Wong, A Genetic Algorithm-Based Clustering Approach for Database Partitioning, IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS—PART C: APPLICATIONS AND REVIEWS, Vol.32, No.3, pp. 215-230, 2002.

[91] Pedro M. Talaván, Javier Yáñez: Parameter setting of the Hopfield network applied to TSP. Neural Networks 15(3): 363-373, (2002).

[92] J. Knox , Tabu Search Performance on the Symmetric Traveling Salesman Problem. Computers & Operations Research, 21(8):867--876, 1994.

[93] 田力汉，陈震，田夫汉，遗传算法中交叉算子对群体多样性的影响，计算机工程与科学，2000, 22(4): 46~49.

[94] Guangyun Liu, Yi He, Yuhui Qiu and Juebang Yu, Research on influence of solving quality

based on different initializing solution algorithm in tabu search, Proceedings of IEEE International Conference on Communication, Circuits and Systems and West Sino Exposition, Vol.2, pp.1141-1145, 2002.

[95] Gerhard R. TSPLIB, http://www.iwr.uni-heidelberg.de/groups/comopt/software/TSPLIB95/, 2001.

[96] 周志华，曹存根，神经网络及其应用，北京，清华大学出版社，2004。

[97] 裴浩东、苏宏业，褚健，多层前向神经网络的权值平衡算法，电子学报，2002，Vol.30，No.1：139~141。

[98] 梁久祯、何新贵、黄德双，前馈网络的一种超线性收敛 BP 学习算法，软件学报，2000，11(8)：1094-1096。

[99] 刘光远、邱玉辉，基于稳健误差估计器的快速 BP 算法，计算机科学，1997，24(2)：66-68。

[100] Engoziner S, Tomsen E， An accelerated learning algorithm for multiplayer perception: Optimization layer by layer， IEEE Transactions on Neural Network，1995，6(1)：31-42。

[101] Robert S Scalero,Nazif Tepedelenlioglu, A fast new algorithm for training feedforward neural networks，IEEE Transactions on Signal Processing，1992，40(1)：202-210。

[102] Bo Liu, Ling Wang, Yihui Jin, and Dexian Huang, Designing Neural Networks Using Hybrid Particle Swarm Optimization, Advances in Neural Networks - ISNN2005, LNCS 3496, pp. 391-397, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005.

[103] Jiancheng Lv and Zhang Yi, An Improved Backpropagation Algorithm Using Absolute Error Function, Advances in Neural Networks - ISNN2005, LNCS 3496, pp. 585-590, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005.

[104] Zhiyong Zhang, Jingang Liu, and Zhongzhi Shi, An Improved Relative Criterion Using BP Algorithm, Advances in Neural Networks - ISNN2005, LNCS 3496, pp.591-596, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005.

[105] David S. Chen and Ramesh C.Jain, A Robust Back Propagation Learning Algorithm for Function Approximation [J], IEEE Transaction on Neural Network, 1994, 5(3) ：467-479。

[106] An-Chyau Huang and Yi-Fang Chiang, Function approximation using serial input neuron [J], Neurocomputing, 2002, 47(1-4)：85-101。

[107] 贺一，刘光远，邱玉辉，Tabu Search 中集中性和多样性的自适应搜索策略，计算机研究与发展，41(1)：162-166，2004。

[108] 贺一，刘光远，雷开友，邱玉辉，多层前向神经网络的自适应禁忌搜索训练，计算机科学，32(6): 118-120，2005。

[109] 马良,王龙德, 背包问题的蚂蚁优化算法, 计算机应用, 21(8): 4-5, 2001.

[110] Oppen J., Gruner, S. and Løkketangen A., A Tabu Search Based Heuristic for the 0/1 Multiconstrained Knapsack Problem, Proceedings NIK 2003 - Norwegian Informatics

Conference，Oslo, Norway, Nov. 24-26, 2003。

[111] Shih, W., A Branch and Bound Method for the Multiconstraint Zero-One Knapsack Problem, Journal of the Operational Research Society, 30(4): 369-378, 1979.

[112] Gavish B. and H. Pirkul., Efficient Algorithms for Solving Multiconstraint Zero-One Knapsack Problems to Optimality, Mathematical Programming, 31(1): 78-105, 1985.

[113] Cabot A.V., An Enumeration algorithm for Knapsack Problems, Operations Research, 18(2): 306-311,1970.

[114] 李肯立，李庆华，戴光明，周炎涛，背包问题的一种自适应算法，计算机研究与发展，41(7): 1292 - 1297, 2004.

[115] Bertsimas D. and Demir R., An Approximate Dynamic Programming Approach to Multidimensional Knapsack Problems, Management Science, 48(4): 550-565, 2002.

[116] F. Dominique and T. Ider, Global optimization and multi knapsack: A percolation algorithm, European Journal of Operational Research, 154 (1): 46 - 56, 2004.

[117] 刘西奎，李艳，许进，背包问题的遗传算法求解，华中科技大学学报(自然科学版)，30(6)：89-90，2002。

[118] P.C. Chu and J.E. Beasley, A Genetic Algorithm for the Multidimensional Knapsack Problem, Journal of Heuristics, 4(1): 63-86, 1998.

[119] Jun Ye, Xiande Liu, Lu Han, Evolutionary Game Algorithm for Multiple Knapsack Problem, Proceedings of the IEEE/WIC International Conference on Intelligent Agent Technology (IAT'03), pp.424-427, 2003.

[120] K. Kosuke and S. Masatoshi, Genetic Algorithms With Decomposition Procedures for Multidimensional 0-1 Knapsack Problems With Block Angular Structures, IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS—PART B: CYBERNETICS, VOL.33, NO.3, pp.410-419, 2003.

[121] R. Parra-Hernandez and N.Dimopoulos, On the performance of the ant colony system for solving the multidimensional knapsack problem, 2003 IEEE Pacific Rim Conference on Communications, Computers and Signal Processing (PACRIM '03), Victoria, Canada, pp. 338-341, 2003.

[122] 于永新，张新荣，基于蚁群系统的多选择背包问题优化算法，计算机工程，29(20)：75-76，2003。

[123] 杜海峰，焦李成，刘若辰，免疫优势克隆算法，电子与信息学报，26(12): 1918-1924, 2004.

[124] L.N. Castro, Immune, Swarm, and Evolutionary Algorithms Part I: Basic Models, Proceedings of the 9th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP'02), Vol.3, pp.1464-1468, 2002.

[125] L.N. Castro, Immune, Swarm, and Evolutionary Algorithms Part II: Philosophical Comparisons, Proceedings of the 9th International Conference on Neural Information

Processing (ICONIP'02), Vol.3, pp.1469-1473, 2002.

[126] V.C. Li and G.L. Curry, Solving multidimensional knapsack problems with generalized upper bound constraints using critical event tabu search, Computers & Operations Research, 32(4): 825-848, 2005.

[127] V.C. Li, Tight oscillations tabu search for multidimensional knapsack problems with generalized upper bound constraints, Computers & Operations Research, 32(11): 2843-2852, 2005.

[128] S. Hanafi and A. Freville, An efficient tabu search approach for the 0-1 multidimensional knapsack problem, European Journal of Operational Research, 106(2-3): 659-675, 1998.

[129] SAC-94 Suite of 0/1-Multiple-Knapsack Problems, http://elib.zib.de/pub/Packages/mp-testdata/ip/sac94-suite/index.html, April 30, 2004.

[130] E.G. Talbi, Z.Hafidi, D.Kebbal, J.M.Geib, A fault-tolerant parallel heuristic for assignment problems, Future Generation Computer Systems, 14: 425-438, 1998.

[131] M. Wodecki, W. Bożejko, Solving the flow shop problem by parallel tabu search, International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering (PARALEC 2002), IEEE Computer Society, PR 01730, 2002, 189-194.

[132] P. Badeau, M. Gendreau, F. Guertin, J.-Y. Potvin, É. D. Taillard, A Parallel Tabu Search Heuristic for the Vehicle Routing Problem with Time Windows, Transportation Research-C , 5(2):109-122, 1997.

[133] Stefan Bock, Otto Rosenberg, A new parallel breadth first tabu search technique for solving production planning problems, International Transactions in Operational Research, 7(6):625-635, 2000.

[134] A. Bortfeldt, H. Gehring, D. Mack, A parallel tabu search algorithm for solving the container loading problem, Parallel Computing, 29 (5): 641–662, 2003.

[135] Hiroyuki Mori, Yoshihiro Ogita, A Parallel Tabu Search Based Method for Reconfigurations of Distribution Systems, IEEE PES Summer Meeting, Vol.1, pp.73-8. 2000.

[136] A. Augugliaro, L. Dusonchet, E.R. Sanseverino, An Evolutionary Parallel Tabu Search approach for distribution systems reinforcement planning, Advanced Engineering Informatics 16 (3): 205–215, 2002.

[137] Vaithyanathan, S., Burke, LI, & Magent, MA , Massively parallel analog tabu search using neural networks applied to simple plant location problems. European Journal of Operational Research, 93(2): 317– 330, 1996.

[138] Pierpaolo Caricato, Gianpaolo Ghiani, Antonio Grieco, Emanuela Guerriero: Parallel tabu search for a pickup and delivery problem under track contention, Parallel Computing 29(5): 631-639, 2003.

[139] Ahmad A. Al-Yamani, Sadiq M. Sait, Habib Youssef, Hassan Barada, Parallelizing Tabu

Search on a Cluster of Heterogeneous Workstations, Journal of Heuristics, 8(3): 277-304, 2002.

[140] C. GIL, J. ORTEGA, M.G. MONTOYA AND R. BAN OS, A Mixed Heuristic for Circuit Partitioning, Computational Optimization and Applications, 23(3): 321–340, 2002.

[141] Michel Gendreau, Gilbert laporte, Frédéric Semet, A dynamic model and parallel tabu search heuristic for real-time ambulance relocation, Parallel Computing, 27(12): 1641-1653, 2001。

[142] Jeremy Kepner, Parallel Programming with MatlabMPI, http://www.ll.mit.edu/MatlabMPI/.

[143]胡小兵，蚁群优化算法原理、理论及其应用研究，重庆大学博士学位论文，2004.

[144]史忠值，认知科学，http://www.intsci.ac.cn/research/cognitive.html。

[145]李建会，走向计算主义，自然辩证法通讯，Vol.25, No.3, pp.31-37，2003。

附录一 攻博期间发表的论文

(2003.9. — 2006.6.)

1. Yi He, Yuhui Qiu, Guangyuan Liu, Kaiyou Lei, Optimizing Weights of Neural Network using An Adaptive Tabu Search Approach，Advance in Neural Networks - ISNN 2005, LNCS 3496, pp. 672－677, 2005，Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.（SCI 收录)
2. Yi He, Yuhui Qiu, Guangyuan Liu, Kaiyou Lei, A parallel tabu search approach based on genetic crossover operation, 19th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications, Taipei, China, 2005, pp.467-470. (ISTP 收录)
3. Yi He, Yuhui Qiu, Guangyuan Liu, Kaiyou Lei, A Parallel Adaptive Tabu Search Approach for Traveling Salesman Problems, IEEE International Conference on Natural Language Processing and Knowledge Engineering , 2005, pp.796-801, Wuhan, China. (ISTP 收录)
4. 贺一，刘光远，邱玉辉，Tabu Search 中集中性和多样性的自适应搜索策略，计算机研究与发展，2004，41(1)：162-166。(EI 收录)
5. 贺一，刘光远，雷开友，邱玉辉，多层前向神经网络的自适应禁忌搜索训练，计算机科学，2005，32(6):118-120。
6. 贺一，基于禁忌搜索的前向神经网络在函数逼近中的应用，西南师范大学学报(自然科学版)，2004，29(3)：361-365。
7. 贺一，邱玉辉，刘光远，曾绍华，多维背包问题的禁忌搜索求解，计算机科学，2006, Vol.33, No.9.
8. Yi He, Yuhui Qiu, Guangyuan Liu, A Tabu Search Approach with Double Tabu-List for Multidimensional Knapsack Problems, International Journal of Computer Science and Network Security, 2006. (accepted)
9. Guangyuan Liu, Yi He, Yonghui Fang, Yuhui Qiu, A novel adaptive search strategy of intensification and diversification in tabu search, Proceedings of 2003 IEEE International Conference on Neural Networks & Signal Processing, Proceedings, VOL.1, pp.428-431, Dec. 14 -17, 2003. (ISTP 收录)
10. 温万惠，刘光远，贺一，基于自适应集中性和多样性搜索策略的多用户检测方法[J]，计算机科学，2005, 32(3): 44 - 46.
11. 雷开友，王芳，贺一，邱玉辉，刘光远，Tabu Search 集中性和多样性自动平衡下的增强搜索策略，计算机科学，2005，32(11):161-163。
12. 雷开友，邱玉辉，刘光远，贺一，基于禁忌表的定位算法求解 TSP 问题，计算机科学，2005，32(12):210-212。

附录二 攻博期间参加的科研项目

1. 教育部重点课题(104262)：并行禁忌搜索与神经网络优化。
2. 教育部重点课题(2000114)：基于禁忌搜索的模糊神经控制。
3. 重庆市科委课题(2003-7881)：基于 Tabu Search 的模糊神经计算。
4. 重庆市教育规划课题：三峡库区农村信息技术教育现状及对策研究。

致　谢

光阴荏苒，岁月如歌。二十二年的寒窗，漫长而艰辛，其间虽有徬徨与矛盾，但更多的是收获与喜悦。美丽的西师，如诗如画，浩浩学海，浓浓书香。在这里，渡过了我生命中最重要的十个年头。回首往事，思绪万千，唯有感激，永存吾心。

师恩难忘，难忘恩师。无法忘怀尊敬的导师 —— 邱玉辉教授和刘光远教授多年来在学业上的严格要求和生活上的深切关怀。正是两位恩师的循循善诱、诲人不倦引导我由一个门外汉初步踏入了计算机科学的神圣殿堂。宽松自由的学术氛围，平等合作的团队精神，温暖整洁的实验室，永远值得我去回忆。论文从选题到实验，从写作到定稿，无不凝聚着恩师的心血。曾几何时，家境的困窘动摇了我坚持下去的信念，正是恩师在经济上的鼎力相助和师母在生活上的无私关爱给了我成就学业的信心和力量。他们高尚的人格风范、严谨的治学精神、无尽的创新精神，饱满的工作热情、谦和的为人处事，永远值得我去追求。

衷心感谢邓辉文教授、程小平教授、张为群教授、李建国教授、张小真教授的热忱指导，他们开阔的视野和良好的建议使研究工作趋于完善，同时感谢计信院的各位老师的大力支持。

衷心感谢心理学院黄希庭教授、张庆林教授、李红教授等各位专家的指导与教诲，衷心感谢评阅论文的各位专家的指导与意见，衷心感谢答辩委员会的各位专家的评价与意见。

真诚感谢冯乃勤、雷开友、王芳、白云、赖祥伟、尹世群、黄智兴、刘革平、王刚、肖丽、王文峰、靳宗信等各位学友的帮助与协作，真诚感谢心理学院夏凌翔博士、陈永进博士、张永红博士等的帮助与良好建议。祝福你们快乐每一天，开心每一刻。

特别感谢重庆大学图书馆杨新涯副研究员为我查阅文献提供了大量的帮助与支持。

最后，深深感谢我的家人，特别是我的父母和妻子。感谢父母的宽容与支持，感谢妻子的理解与奉献，感谢胞弟的鼓励与帮助。他们始终是我坚强的后盾，没有他们的全力支持，难以想象我会取得今天这点小小的成绩。

谨以此文献给所有关心和帮助我成长的老师和朋友。

贺一

丙戌年仲春于杏园